

テールゲートリフター／高所作業車 安全 学習資料（理論武装メモ）

イベント設営現場の打合せで即答するための自習資料

- ・事故データは手元一次データ(accidents_TGL.xlsx n=1,878 / accidents_AERIAL.xlsx n=1,149)の実数
- ・法令/施行日/条文は厚労省通達・JAISH収録本文・mhlw法令データベースで HTTP200+本文一致を確認
- ・TGLは貨物自動車のテールゲートリフターに限定／高所は起因物=高所作業車(コード146)のみ
- ・確認できない事項は「出典確認できず(要確認)」と明記し断定しない

目次

- 第1章 エグゼクティブ要点（最多の事故の型・最初に言う危険3つ・法令要点）
- 第2章 事故データ集計（事故の型別 件数ランキング：TGL／高所）
- 第3章 TGL編 危険ポイント・機序・実事故事例
- 第4章 TGL編 法令・規則（特別教育義務化ほか）
- 第5章 高所作業車編 危険ポイント・機序・実事故事例
- 第6章 高所作業車編 法令・規則（運転資格／フルハーネス／離隔距離）
- 第7章 横断管理＋イベント設営現場の留意
- 第8章 想定問答10問＋模範回答（根拠付き）
- 第9章 用語集＋引用URL一覧

第1章 エグゼクティブ要点

本章は打合せ冒頭で即答するための「1ページ要点」と、用語集、引用した全URLの一覧をまとめる。

数値はすべて手元一次データ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx (n=1,878) ・ accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149) の実数 (study/stats.md ・ b5_summary.json と一致確認済)。

法令・施行日・条文は D3 (study/tgl_law.md) /D5 (study/aerial_law.md) /D7 (study/qa.md) で厚労省通達・JAISH収録本文・mhlw t_doc を HTTP200+本文一致確認済のものに限定。**本章末の全URLは 2026-06-16 に再取得し全件HTTP200を確認。**確認できない事項は「出典確認できず(要確認)」と明記し断定しない。

TGLは貨物自動車のテールゲートリフターに限定(塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等を混ぜない)。高所は起因物=高所作業車(小分類コード146)のみ。

1. エグゼクティブ要点 (1ページ)

1-1. 最多の事故の型 上位3 (実数・xlsx)

TGL (テールゲートリフター) n=1,878

順位	事故の型	件数	構成比
1	はさまれ、巻き込まれ	581	30.9%
2	墜落、転落	457	24.3%
3	激突され	165	8.8%

→ 上位3型で**全体の約64%** (1,203/1,878件)。

高所作業車 n=1,149

順位	事故の型	件数	構成比
1	墜落、転落	392	34.1%
2	はさまれ、巻き込まれ	281	24.5%
3	転倒	84	7.3%

→ 上位3型で**全体の約66%** (757/1,149件)。**感電30件**は高所作業車に特徴的 (TGLには感電力カテゴリ自体が出ない)。

走査規模: 厚労省 死亡災害DB (1991-2018) + 死傷DB (2006-2017) の約**42万件**を走査し抽出。TGL内訳=J NIOSH 1,386+あんぜん 492、高所内訳=J NIOSH 916+あんぜん 233。

1-2. 特に死亡につながる型 (出典確認できず (要確認))

- ・本データセットには**死亡/非死亡の区分列が無い**ため、「死亡につながりやすい型」の数値断定は**できない (要確認)**。
- ・一般傾向として高所作業車は墜落・機体転倒 (搭乗者の放出) が重篤化しやすいーとは現場知見として言えるが、本タスクの一次データからの**件数断定は避ける**。実死亡事例は study/aerial.md ・ study/tgl.md (検証URL付) を参照。

1-3. 現場で最初に言う危険ポイント3つ

TGL

- ・昇降板に乗って操作しない／可動部に手足を入れない（はさまれ最多581件への直接対策）。
- ・全輪が板に載ってから昇降させる／倒れる荷役車（カゴ車・ロールボックス）は支えず退避（墜落457・激突され165への対策）。
- ・2t以上のトラック荷台は昇降設備を使用し保護帽を着用（2023/10/1～対象拡大、安衛則第151条の67・第151条の74）。

高所作業車

- ・フルハーネスを作業床へ確実接続し、手すりを越えて乗り出さない（墜落最多392件への対策、安衛則第194条の22）。
- ・頭上クリアランス（梁・トラス）を事前確認（はさまれ281件への対策）。
- ・設置面の水平・支持力を確認しアウトリガーを全張り出し+敷板／架空電線に近づけない（転倒・感電への対策、第194条の11・基発759号）。

1-4. 法令の要点（一次資料で確認済の確定事項のみ）

- ・TGL操作の特別教育＝令和6年（2024）2月1日～義務（安衛則第36条第5号の2／規程第7条の4）。学科4時間+実技2時間以上。根拠＝基発0328第5号。
- ・荷台の昇降設備・保護帽の対象拡大＝令和5年（2023）10月1日～（安衛則第151条の67・第151条の74）。
- ・高所作業車の運転資格＝作業床高さ10mを境に二分：10m以上＝技能講習（安衛令第20条第15号・就業制限）／10m未満（2m以上）＝特別教育（安衛則第36条第10号の5）。
- ・作業計画→関係者周知→作業指揮者（第194条の9・第194条の10）、転倒防止＝アウトリガー・地盤・路肩（第194条の11）、作業床はフルハーネス義務（第194条の22、垂直昇降式のみ例外）。
- ・「安全帯→墜落制止用器具」改正＝平成31年（2019）2月1日施行。実務目安5m超はフルハーネス型（理論上6.75m超は必須／ガイドライン基発0622第2号）。旧規格「安全帯」は2022年（令和4）1月1日以降 販売・使用不可。
- ・離隔距離の目安＝特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m以上（基発第759号。ただし対象＝移動式クレーン等で、高所作業車は機種差を明記のうえ実務目安として援用）。

第2章 事故データ集計（事故の型別 件数）

本章の件数はすべて手元一次データ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx・data_xlsx/accidents_AERIAL.xlsx の実数（openpyxl で全行を再集計）。

data_xlsx/b5_summary.json の数値と完全一致を確認済み（捏造なし・推測なし）。

死亡/非死亡の別は本データセットに区分列が無いため、本章では「事故の型別 件数」のみを実数で示す。

「死亡につながりやすい型」の断定は別途出典確認が必要（**出典確認できず（要確認）**）とし、本章では数値断定しない）。

0. 走査規模・データの素性（明記）

- ・走査元：厚労省 死亡災害DB（1991-2018）＋ 死傷DB（2006-2017）の約**42万件**を走査し、TGL（テールゲートリフター）／高所作業車に該当する事例を抽出したもの。
- ・抽出件数の内訳（実数・xlsx再集計）：
 - ・TGL：**1,878件**（データ源 JNIOOSH 1,386 ＋ あんぜん 492）
 - ・高所作業車：**1,149件**（データ源 JNIOOSH 916 ＋ あんぜん 233）
- ・列構成（両ファイル共通）：通し番号／カテゴリ(事故の型)／発生年／業種／起因物等／災害発生状況(全文)／出典／データ源。
- ・注：発生年 列は数値として格納されておらず年次クロス集計は不可（**要確認**・本章では年別集計を載せない）。

1. TGL（テールゲートリフター）事故の型別 件数ランキング（実数 n=1,878）

順位	事故の型	件数	構成比
1	はさまれ、巻き込まれ	581	30.9%
2	墜落、転落	457	24.3%
3	激突され	165	8.8%
4	飛来、落下	158	8.4%
5	転倒	145	7.7%
6	崩壊、倒壊	142	7.6%
7	動作の反動、無理な動作	121	6.4%
8	激突	88	4.7%
9	交通事故（道路）	9	0.5%
9	切れ、こすれ	9	0.5%
11	その他	2	0.1%
12	高温・低温の物との接触	1	0.1%
	合計	1,878	100%

- ・上位3型で全体の **約64%**（581+457+165=1,203件）。
- ・TGL特有の機序（後続章で詳述）：①昇降板（プラットフォーム）と荷台・地面の間のはさまれ、②板の縁・段差からの**墜落/転落**、③カゴ車・ロールボックスの**滑落・転倒に伴う激突され/飛来落下**。

・データ源内訳：JNIOOSH 1,386／ANZEN（職場のあんぜんサイト）492。

2. 高所作業車 事故の型別 件数ランキング（実数 n=1,149）

順位	事故の型	件数	構成比
1	墜落、転落	392	34.1%
2	はさまれ、巻き込まれ	281	24.5%
3	転倒	84	7.3%
4	交通事故（道路）	78	6.8%
5	激突され	69	6.0%
6	飛来、落下	56	4.9%
7	激突	54	4.7%
8	切れ、こすれ	33	2.9%
9	感電	30	2.6%
9	動作の反動、無理な動作	30	2.6%
11	崩壊、倒壊	16	1.4%
12	高温・低温の物との接触	15	1.3%
13	火災	6	0.5%
14	その他	4	0.3%
15	有害物等との接触	1	0.1%
	合計	1,149	100%

- ・上位3型で全体の **約66%**（392+281+84=757件）。
- ・高所作業車特有の機序（後続章で詳述）：①作業床からの**墜落/転落**（安全帯/フルハーネス・作業床手すり）、②ブーム上昇時の**上方・側方はさまれ**（梁・構造物との挟圧）、③不整地・アウトリガー不備による**機体転倒**、④**感電**（架空電線・離隔距離）。
- ・「感電」30件は高所作業車に特徴的（TGLには感電カテゴリ自体が出現しない）。
- ・データ源内訳：JNIOOSH 916／ANZEN 233。

3. 集計の自己点検（QA）

- ☑ 件数は data_xlsx/*.xlsx の全行を openpyxl で再集計した実数（カテゴリ列＝「事故の型」）。
- ☑ b5_summary.json の by_category/by_data_source と完全一致を確認（TGL 1,878・高所 1,149）。
- ☑ TGL側に塵芥車/トラッククレーン/フォークリフト/タンク車/荷台転落を混入させていない（抽出母集団＝TGL起因のみ／高所は起因物＝高所作業車のみ）。
- ☑ 推測値・未確認の数値は本章に記載していない（死亡別件数・年次集計は **要確認** として保留）。
- 「死亡につながりやすい型」の断定は出典確認が必要 → D2以降で出典200確認のうえ記載（本章では断定しない）。

4. 後続章への引き継ぎメモ

- ・D2/D4：上位型の**機序**と検証URL付き事例（TGL＝はさまれ・墜落／高所＝墜落・はさまれ・転倒）

を中心に。

- ・ D3/D5：法令（TGL特別教育義務化の施行日・条文／高所作業車の技能講習・特別教育の区分＝作業床高さ10m未満/以上、フルハーネス義務化の時期・例外、離隔距離）は**厚労省・e-Govで200確認**してから記載。
- ・ エグゼクティブ要点（D8）：上位3型の実数をそのまま使用（TGL：はさまれ581/墜落457/激突され165、高所：墜落392/はさまれ281/転倒84）。

第3章 TGL編 危険ポイント・機序・実事故事例

本章の件数は手元一次データ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx (n=1,878・b5_summary.json と一致確認済) の実数。

実事故事例は厚労省 死亡災害DB (JNIOOSH整形CSV, ROUSAIDB) の実例、機序裏取りは refs/C-T1~C-T5_case.md に準拠。

引用URLは本章末「出典一覧」のとおり 2026-06-16 に再取得し HTTP200+本文一致を確認済 (確認できないものは載せていない)。

法令・規則 (TGL特別教育義務化の施行日・条文等) は D3 (study/tgl_law.md) で厚労省・e-Govを200確認のうえ記載。本章では施行日・条文を断定しない。

1. テールゲートリフター (TGL) の基礎

- ・ **定義／用途**：トラック等の荷台後部に取り付けた**昇降板 (プラットフォーム)** を上下させ、**荷を地面と荷台の間で積み下ろしする動力昇降装置**。「パワーゲート」「テールゲートリフター (昇降機)」とも呼ばれる (呼称は厚労省 職場のあんぜんサイトのヒヤリ・ハット事例でも「テールゲートリフター (昇降機)」と表記)。
- ・ **主な使われ方 (イベント設営文脈)**：展示パネル・什器・カゴ車 (ロールボックスパレット)・台車等を、搬入口で人力+昇降板により積み下ろしする。重量物・かさ高物・キャスター付き荷役車を扱うため、荷の安定と作業者の立ち位置が要点になる。
- ・ **主要部位と着目点**：
 - ・ **昇降板 (プラットフォーム)**：人と荷が載る可動床。**縁 (開放端)**・**荷台との段差**が墜落/転落の起点。
 - ・ **車体 (あおり・後部) との隙間／可動部**：上昇・下降時には**はさまれ**が生じる接触点。
 - ・ **昇降板と地面の段差・傾斜路 (エプロン)**：キャスター付き荷役車の**乗り上げ・傾き・滑落**の起点。
- ・ **形式の一般分類**：アーム式・垂直昇降式・格納式・床下格納式などの区分が一般に用いられるが、**形式ごとの厳密な定義・呼称の出典確認は本タスクでは未実施 (要確認)**。本章では機序の説明に必要な「昇降板が上下する」「車体との間に可動部がある」という共通構造のみを前提とする。

2. 事故データの要約 (実数・型別、出典=手元xlsx)

TGL関連 1,878 件の「事故の型別」上位 (詳細表は study/stats.md)：

順位	事故の型	件数	構成比
1	はさまれ、巻き込まれ	581	30.9%
2	墜落、転落	457	24.3%
3	激突され	165	8.8%
4	飛来、落下	158	8.4%
5	転倒	145	7.7%
6	崩壊、倒壊	142	7.6%

- ・ **上位3型 (はさまれ+墜落+激突され=1,203件) で全体の約64%。**

- ・「飛来・落下」「崩壊・倒壊」「転倒」を合わせると、荷役車（カゴ車・ロールボックス・台車）の落下・傾倒・転倒に起因する型が広く分布しているのが特徴。
- ・※「死亡につながりやすい型」の断定は、本データセットに死亡/非死亡の区分列が無いため本章では数値断定しない（要確認）。

3. 危険ポイントと機序（型別に整理）

3-1. 墜落・転落（n=457）－ 昇降板の縁・荷台との段差

- ・機序：①作業を終えて荷台から降りる際、昇降板が荷台と同じ高さまで上がり切っていない段差を見落とし、段差をまたいで踏み外す。②昇降板の開放端（手すりの無い縁）付近で荷を扱い、重心が端部へ移動して転落する。③荷役車を後ろ向きに引き出していて、端部から後退して落ちる。
- ・力の向き／接触点：人体が昇降板の縁（地面側）へ落下。落下後に荷役車が上から覆いかぶさり下敷きを併発しやすい（後述の実事故 ID495）。
- ・イベント現場の着目：搬入時間に追われ、昇降設備を正しく使わず段差をまたぐ／飛び降りる行動が誘発されやすい。

3-2. はさまれ・巻き込まれ（n=581・最多）－ 昇降板と車体／地面の間

- ・機序：①昇降板上に乗ったまま操作し、上昇する昇降板と車体（あおり・後部）の間に足のつま先・下肢が入る。②昇降板を下降させる動作中に、降りてくる板と固定構造（車体後部）・地面との間に身体がはさまれる。
- ・力の向き／接触点：可動する昇降板（または車体側ゲート）と固定面の間で圧迫。操作者が挟まれ範囲の内側に立っていることが共通要因。
- ・イベント現場の着目：狭い搬入口で昇降板上に立って操作しがち。安全靴を履いていても可動部との離隔を意識しないと足部を挟む。

3-3. 荷の滑落・落下／下敷き（飛来・落下 n=158）－ 後傾した昇降板からの荷の滑落

- ・機序：荷役車のキャスター1輪が荷台に残ったまま昇降板を下降させる等で昇降板が後傾／荷が傾斜し、荷が傾いて倒れる・端部で停止せず滑落して、昇降板の下／後方の作業者が下敷きになる。
- ・力の向き／接触点：荷が傾斜（重力方向）に沿って作業側へ滑落し、上から圧潰。
- ・イベント現場の着目：重い什器・資材を積んだ台車を人力で支えようとし、落下方向に身体を置くことが致命傷につながる。

3-4. カゴ車・台車の転倒／激突（崩壊・倒壊 n=142／激突され n=165）

- ・機序：キャスター付き荷役車（カゴ車・ロールボックス）の前輪が昇降板・段差に乗り上げた瞬間に車体が傾き転倒し、横で支えていた作業側へ倒れ込む／下敷きになる。荷台上で複数のカゴ車が接触して倒れることも。
- ・力の向き／接触点：荷役車が作業側へ横倒し。回避しようとして二次的に転倒すること多い。
- ・イベント現場の着目：パネル・什器を満載したカゴ車は重心が高く、わずかな段差・接触で倒れやすい。倒れてくる荷役車は支えず退避が原則。

3-5. 逸走・不意の動き（補足）

- ・機序：傾斜路（エプロン）でキャスター付き荷役車が自走（逸走）する、または荷役中に車両が不意に動く。
- ・対策の要点：荷役車のストッパー・歯止め、車両の輪止め・パーキング確実化。
- ・※TGL自体は自走しないため「逸走」は荷役車・車両側の現象として整理（本データの独立カテゴリ）

4. 実事故事例（検証URL付・機序と教訓）

以下は厚労省 死亡災害DB（JNIOOSH整形CSV）から抽出した**実際の死亡災害**。取得元ページは JNIOOSH 公表ページ（章末出典・200確認済）。

TGL（パワーゲート／テールゲートリフター）起因のみを採用し、塵芥車・クレーン・フォークリフト等は混入させていない（refs/C-T* の選別に準拠）。

事例1（墜落・転落＋下敷き） | 2014年・小売業

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2014.csv 496行目（ID=495）／取得元＝JNIOOSH公表ページ（章末）。
- ・ **状況**：パワーゲート付きトラックから、貨物を入れたカゴ台車の荷下ろし作業中、カゴ台車を後ろ向きにパワーゲート側へ引き出していたところ、**パワーゲート端部から転落**。カゴ台車が被災者の上に転落し下敷きとなった。
- ・ **機序**：3-1（端部からの墜落）＋荷役車の下敷きの併発。後ろ向き引き出しで端部への注意が及ばなかった。
- ・ **教訓**：昇降板上では**開放端に背を向けて後退しない**。荷役車は端部より手前で扱い、人は落下・転落方向に立たない。

事例2（崩壊・倒壊／カゴ車転倒で下敷き） | 2014年

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2014.csv 805行目（ID=804）／取得元＝JNIOOSH公表ページ（章末）。
- ・ **状況**：ロールボックスを2人で押してトラックへ積もうと、エプロンの傾斜路を下り方向に移動させ、速度が出ないよう前側で押さえていたが、**前輪がテールゲートに載ったところでボックスが傾き倒れ**、被災者が下敷きとなった。
- ・ **機序**：3-4（段差乗り上げ→傾き→転倒）。下り傾斜＋段差で重心が崩れた。
- ・ **教訓**：倒れる方向（下り側・前側）に**身体を置かない**。重い荷役車は人力で無理に止めず、段差・傾斜を解消してから移動。

事例3（飛来・落下／後傾昇降板から荷滑落で下敷き） | 2015年

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2015.csv 8行目（ID=7）／取得元＝JNIOOSH公表ページ（章末）。
- ・ **状況**：トラックで運搬したコールドロールボックスをテールゲート上に移動させ、リモコンでテールゲートを下降させたところ、**キャスター1輪が荷台に乗ったままで荷が傾いて倒れ**、被災者が下敷きとなった。
- ・ **機序**：3-3（後傾昇降板からの荷の傾倒・滑落）。荷の全輪が昇降板に載る前に下降させた。
- ・ **教訓**：**全輪が昇降板に確実に載ったことを確認してから昇降**。荷の下／後方に人を置かない。

事例4（昇降中の転倒・下半身はさまれ） | 2014年・イベント文脈に近い

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2014.csv 157行目（ID=156）／取得元＝JNIOOSH公表ページ（章末）。
- ・ **状況**：**パイプ椅子50脚を載せた台車**をトラックのパワーゲートで荷下ろしのため昇降中、台車の一部が荷台に引っかかり、反動で台車と支えていた被災者が共に転倒。被災者が台車に**下半身をはさまれ**、頭部が地面に激突した。

- ・機序：3-2／3-4の複合（昇降中の引っかかり→反動転倒→はさまれ）。会場用パイプ椅子というイベント設営に近い荷。
- ・教訓：昇降中は台車が荷台・段差に引っかからないことを確認。台車を人力で支え続けず、異常を感じたら停止・退避。

補足：職場のあんぜんサイト ヒヤリ・ハット事例（同型機序・公開URL）

打合せで「具体例を見せたい」場合に提示できる、TGL関連で公開・検証済のヒヤリ・ハット（重大化前事例）。いずれも 2026-06-16 に HTTP200+本文一致確認済（章末出典）。

- ・墜落・転落：トラック荷台で作業後に降りようとしてテールゲートリフター（昇降機）から転落しそうに（hiy_0448）／大型トラックのテールゲートリフターから落ちそうに（hiy_0316）。
- ・はさまれ：テールゲートリフター操作中、足の指先を車両とゲートの間に挟みそうに（hiy_0373）。
- ・飛来・落下：雑誌を積んだ台車をトラック荷台から昇降装置へ移動中、台車が落下し下敷きになりそうに（hiy_0428）。
- ・転倒：荷卸し中、トラック荷台のカーゴ台車が別の台車にぶつかって倒れ、横で支えていた作業者が（hiy_0393）。

5. 対策チェックリスト（現場で即言える要点）

昇降板からの墜落・転落を防ぐ

- 荷台と昇降板が同じ高さになり切ってから乗り移る。段差をまたいで飛び降りない。
- 昇降板の開放端に背を向けて後退しない。端部より手前で荷を扱う。
- 荷役車を後ろ向きに引き出すときは端部位置を常に確認する。

はさまれを防ぐ

- 昇降板の操作は挟まれ範囲の外（板に乗らない位置）から行う。
- 昇降板と車体の間など可動部に手足を入れない。下降操作前に足元・周囲を確認。

荷の滑落・落下／カーゴ車転倒を防ぐ

- 荷役車は全輪が昇降板に確実に載ってから昇降させる（後傾・傾倒防止）。
- 昇降板・荷台の段差・隙間を解消し、車輪が安定して移れる状態にする。
- 荷役車のストッパー・歯止めを確実に掛ける。倒れてくる荷役車は支えず退避。
- 落下・転倒の方向に身体を置かない。重量物を人力で無理に支えない。

逸走・車両側

- 傾斜路（エプロン）での荷役車の自走を防ぐ（歯止め・人数・速度管理）。
- 荷役中の車両は輪止め・パーキングを確実にする。

管理・資格

- TGLの操作は特別教育修了者が行う（施行日・対象・条文の詳細は D3 法令章で出典200確認のうえ記載。本章では断定しない）。
- 作業前KY（昇降板の段差・端部・はさまれ範囲・荷役車の安定）を実施。

6. 本章 出典一覧（2026-06-16 再取得・HTTP200+本文一致確認済）

一次データ（件数）

- ・ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx (n=1,878) / data_xlsx/b5_summary.json (型別件数・データ源内訳)。集計詳細は study/stats.md。

実事故事例 (死亡災害DB=JNIOOSH整形CSV)

- ・ 取得元ページ：厚生労働省/JNIOOSH (労働安全衛生総合研究所) 公表ページ

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2022_01.html (HTTP200確認済)

- ・ 個別事例の引用：data/jniosh/SHIBO_2014.csv (ID=495/805/156) ・ SHIBO_2015.csv (ID=7)。機序裏取り=refs/C-T1~C-T5_case.md。

職場のあんぜんサイト ヒヤリ・ハット事例 (厚生労働省)

- ・ 墜落・転落 (テールゲートリフターから転落) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0448.html (HTTP200・本文一致確認済)
- ・ 墜落・転落 (大型トラックのテールゲートリフターから) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0316.html (HTTP200・本文一致確認済)
- ・ はさまれ・巻き込まれ (操作中に足指を車両とゲートの間に) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0373.html (HTTP200・本文一致確認済)
- ・ 飛来・落下 (台車を昇降装置へ移動中に落下・下敷き) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0428.html (HTTP200・本文一致確認済)
- ・ 転倒 (カーゴ台車が別の台車にぶつかって倒れ) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0393.html (HTTP200・本文一致確認済)

未確認 (要確認) として本章で断定しなかった事項

- ・ 「死亡につながりやすい型」の数値断定 (死亡/非死亡の区分列が無いため)。
- ・ TGL形式 (アーム式・垂直昇降式等) の厳密な定義・呼称の出典。
- ・ TGL特別教育義務化の施行日・対象・条文 → D3 (study/tgl_law.md) で厚労省・e-Govを200確認のうえ記載。

第4章 TGL編 法令・規則

本章の法令・施行日・条文番号は、厚生労働省 労働基準局長 通達「基発0328第5号（令和5年3月28日）」（＝改正省令・改正告示の施行通達）を一次根拠とし、2026-06-16 に取得・HTTP200＋本文一致を確認したうえで記載する。確認できない事項は「出典確認できず（要確認）」と明記し、断定しない。

数値・条文は通達本文どおりに引用し、TGL（テールゲートリフター＝貨物自動車の荷役装置）に限定する。塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等は混入させていない。

注：e-Gov法令検索（elaws.e-gov.go.jp）の本文はJavaScriptで描画されるため自動取得では本文照合ができなかった。条文番号は厚労省自身が発出した上記通達の本文（第36条第5号の2等を明示）に依拠する。e-Gov原文の逐語確認は今後の課題（章末「要確認」参照）。

1. 改正の全体像（何が・いつから義務化されたか）

貨物自動車での荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実強化として、以下の2本立てで改正・施行された（出典：基発0328第5号、本文一致確認済）。

区分	根拠	主な内容	施行日
改正省令	労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和5年厚生労働省令第33号、令和5年3月28日公布）	①昇降設備の設置・保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲拡大 ②運転位置から離れる場合の措置の適用除外 等	令和5年（2023）10月1日
改正省令（特別教育部分）	同上（安衛則第36条第5号の2）	③テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育の義務化	令和6年（2024）2月1日
改正告示	安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和5年厚生労働省告示第104号、規程第7条の4）	TGL特別教育の科目・時間の規定	令和6年（2024）2月1日

- ・通達原文：「改正省令は同年10月1日（一部規定は令和6年2月1日）から、改正告示は令和6年2月1日から施行」。
- ・すなわち TGL特別教育の義務化は「令和6年2月1日」施行（昇降設備・保護帽の範囲拡大は「令和5年10月1日」施行）。
- ・※RULES_STUDYのメモに「2024/1施行」とあるが、一次資料で確認した正しい施行日は令和6年（2024）2月1日。本章はこの確認値を採用する。

2. テールゲートリフター操作の特別教育（安衛則第36条第5号の2／規程第7条の4）

2-1. 根拠条文と施行日

- ・根拠：安衛則 第36条第5号の2（特別教育を必要とする業務に追加）＋安全衛生特別教育規程 第7条の4（科目・時間）。
- ・施行日：令和6年（2024）2月1日。同日以降、特別教育を修了していない者にTGL操作の業務をさせることはできない。

2-2. 対象業務（通達の定義どおり）

- ・対象：「荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務」。
- ・「テールゲートリフターの操作の業務」に含まれるもの（通達例示）：

- ・テールゲートリフターの稼働スイッチの操作。
- ・テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターSTOPパー等の操作。
- ・昇降板の展開・格納の操作 等、テールゲートリフターを使用する業務。
- ・含まれないもの（通達明記）：
 - ・荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務。
 - ・貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフター。
 - ・介護用車両に設置されている車いすを対象とする昇降装置等。
- ・教育が望ましい者（義務ではないが推奨）：操作はしないが、荷を積んだロールボックスパレット等を昇降板に載せ／卸す作業を行う者も、できる限り受講が望ましい。

2-3. 教育の内容・時間（規程第7条の4／合計：学科4時間＋実技2時間）

学科教育（合計4時間以上）

科目	時間
テールゲートリフターに関する知識	1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識	2時間
関係法令	0.5時間

実技教育

科目	時間
テールゲートリフターの操作の方法	2時間以上

2-4. 科目の省略（安衛則第37条による）

十分な知識・技能を有すると認められる者は当該科目を省略可。通達は具体的に次を挙げる。

- ・「荷役作業従事者のための安全衛生教育（陸運事業者向け）実施要領」（平成25年6月18日付け基安発0618第1号ほか）に基づく安全衛生教育で、教育内容にTGLを含むものを受講した者 → 学科の（1）TGLに関する知識・（2）TGLによる作業に関する知識 を省略可。
- ・陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）が実施するTGLに係る荷役作業安全講習会（「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」）受講者 → 学科の（2）TGLによる作業に関する知識 を省略可。
- ・改正省令の施行前に、改正後の規程第7条の4の科目の全部又は一部を受講した者 → 当該受講科目を省略可。

2-5. 経過的な時間短縮（実務経験者の特例）

- ・改正告示の施行日（令和6年2月1日）時点で、荷を積み卸す作業を伴うTGL操作の業務に「6月以上従事した経験」を有する者は、科目に応じ次の時間以上とすることができる（通達本文）。
 - ・学科教育「テールゲートリフターに関する知識」：45分
 - ・実技教育「テールゲートリフターの操作の方法」：1時間
- ・製造者・取付業者等による操作説明を、対象労働者にTGL操作を実際に行わせながら適切に実施する場合、その時間を実技教育の時間に含めて差し支えない。

2-6. 講師・記録

- ・講師：資格要件は定めていないが、学科・実技の科目について十分な知識・経験等を有する者でなけ

ればならない（通達）。

- ・ **記録の保存**：特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成し**3年間保存**が必要（安衛則第38条の一般規定。本章では条番号の逐語確認は未実施＝要確認だが、3年保存の運用は厚労省周知資料で確認）。

3. 同時改正で義務化・拡大された関連規定（TGL作業に直結）

通達「2 改正の概要」より、TGL作業現場に関わる主な改正点（いずれも基発0328第5号で本文一致確認済）。

3-1. 昇降設備の設置（安衛則第151条の67）／保護帽の着用（安衛則第151条の74）

- ・ 荷役作業時の墜落・転落が多発していることから、**第151条の67（昇降設備）・第151条の74（保護帽）**に基づき、昇降設備の設置・保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲を拡大。
- ・ **施行：令和5年（2023）10月1日。**
- ・ 改正後ガイドライン（荷役ガイドライン）では、**最大積載量2t以上の貨物自動車**の荷台への昇降は昇降設備を使用すること、2t未満でもできる限り昇降設備（踏み台等の簡易なものでも可）を使用することが示されている。
- ・ 補足：本条が適用されない場合でも、**高さ1.5mを超える箇所**で作業するときは安衛則第526条（昇降設備）の規定が適用される。

3-2. 運転位置から離れる場合の措置（安衛則第151条の11）

- ・ TGLの収納位置は必ずしも最低降下位置でないため、運転者が運転位置を離れる際に荷役装置を最低降下位置に置く義務を**適用除外**（TGL等の構造に対応）。
- ・ ただし**逸走防止措置**（ブレーキを確実にかける等）は、改正後の**安衛則第151条の11第3項**により引き続き義務付けられる。

3-3. 作業開始前点検（安衛則第151条の75第2号）

- ・ TGLは荷役装置に含まれるため、**第151条の75第2号**に基づき**作業開始前の点検が必要**。点検は製造者作成の取扱説明書等を参照して行うことが望ましい。

4. 打合せ用・要点早見（即答メモ）

- ・ **Q. TGL操作に特別教育はいつから義務？** → **令和6年（2024）2月1日から**（安衛則第36条第5号の2）。未修了者に操作業務をさせられない。
- ・ **Q. 教育時間は？** → **学科4時間（知識1.5＋作業2＋法令0.5）＋実技2時間**。6月以上の実務経験者は経過特例で短縮可（学科の知識45分・実技1時間）。
- ・ **Q. 何が「操作の業務」？** → **スイッチ操作・キャストーストップ操作・昇降板の展開／格納等**。定期点検のみ、介護車両の車いす昇降装置等は対象外。
- ・ **Q. 昇降設備・保護帽の義務拡大はいつから？** → **令和5年（2023）10月1日**（第151条の67・第151条の74）。荷台昇降は**最大積載量2t以上で昇降設備使用が原則**。
- ・ **Q. 既に陸災防の講習を受けていたら？** → 「ロールボックスパレット及びTGL等による荷役作業安全講習会」受講者は学科の一部（作業に関する知識）を省略可（安衛則第37条）。

5. 本章 出典一覧（2026-06-16 取得・HTTP200＋本文一致確認済）

一次根拠（施行通達＝厚生労働省 労働基準局長）

- ・基発0328第5号（令和5年3月28日）「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」
- ・安全衛生情報センター（中央労働災害防止協会／厚労省通達の公式収録）：

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-12-1-0.htm>

- ・確認状況：HTTP200。本文に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和5年厚生労働省令第33号）」「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和5年厚生労働省告示第104号）」「改正省令は同年10月1日（一部規定は令和6年2月1日）から、改正告示は令和6年2月1日から施行」「特別教育（安衛則第36条第5号の2及び規程第7条の4関係）」「学科教育…1.5時間／2時間／0.5時間」「実技教育…2時間以上」「第151条の67及び第151条の74」「第151条の11第3項」「第151条の75第2号」を確認済。

厚生労働省 労働局（施行日・時間・対象の補強確認）

- ・富山労働局「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」

<https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/annsenntorakkuhoukaisei.html>

- ・確認状況：HTTP200。本文に「特別教育＝令和6年2月1日施行」「昇降設備の設置・保護帽の着用＝令和5年10月1日施行」「学科教育4時間・実技教育2時間」「対象＝テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業」を確認済。
- ・厚生労働省リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」（PDF）

<https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf>

- ・確認状況：HTTP200（PDFバイナリのため本文の自動逐語照合は不可。施行日・時間等は上記通達・富山労働局ページで一致確認済のため、本PDFはURL存在の裏付けとしてのみ掲載）。

出典確認できず（要確認）として本章で断定を避けた事項

- ・e-Gov法令検索（elaws.e-gov.go.jp）原文の逐語確認：本文がJavaScript描画のため自動取得では本文照合不可。条文番号（第36条第5号の2、第151条の67／74／11／75等）は**厚労省自身の通達本文**で確認したが、e-Gov原文との逐語突合は未実施。
- ・特別教育記録の3年間保存の根拠条番号（安衛則第38条と解されるが、本タスクでは逐語の200確認未実施）。

第5章 高所作業車編 危険ポイント・機序・実事故事例

本章の件数は手元一次データ data_xlsx/accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149・b5_summary.json と一致確認済 / openpyxl 全行再集計) の実数。

実事故事例は厚労省 死亡災害DB (JNIOOSH整形CSV, ROUSAIDB) の実例で、機序裏取りは refs/C-A1~C-A5_case.md に準拠 (起因物 = 高所作業車 (小分類コード146) のみを採用し、塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト・掘削用機械等は混入させていない)。

引用URL (JNIOOSH公表ページ) は本章末「出典一覧」のとおり 2026-06-16 に再取得し HTTP200 + 本文一致を確認済 (確認できないものは載せていない)。

法令・規則 (運転技能講習 / 特別教育の区分 = 作業床高さ10m未満 / 以上、作業計画・作業指揮者、アウトリガー、フルハーネス義務化の時期・例外、離隔距離の具体値 等) は D5 (study/aerial_law.md) で厚労省・e-Go vを200確認のうえ記載する。本章では施行日・条文・離隔距離の数値を断定しない。

1. 高所作業車の基礎

- ・ **定義／用途**：作業床 (バスケット / 搬器) を動力で上昇・移動させ、人を高所へ運んで作業させる自走可能な機械。イベント設営では看板・サイン取付、天井トラス / 照明の吊込み・配線、外装・高所什器の施工等で多用される。
- ・ **形式の一般分類 (機序説明に必要な範囲で整理)**：
 - ・ **昇降機構**：ブーム式 (屈伸・伸縮ブームの先端にバスケット) / 垂直昇降式 (シザース = はさみ式リフト 等、作業床がほぼ真上に昇降)。
 - ・ **走行体**：トラック式 (トラック架装・公道走行可) / 自走式 (クローラ・ホイールの専用車台で構内移動)。
 - ・ ※形式ごとの厳密な定義・呼称 (メーカー名称含む) の網羅的出典確認は本タスクでは未実施 (**要確認**)。本章は機序説明に必要な「作業床が高く上がる」「ブーム / 車台が動く」「アウトリガー等で機体を支える」という共通構造のみを前提とする。
- ・ **起因物コード (一次データ上の分類)**：本データセットの起因物分類で高所作業車 = 小分類コード146 (中分類「建設機械等」 / 大分類「動力機械」)。本章の事例は全てこのコード146に該当する事案のみを採用 (refs/C-A1~C-A5_case.md で起因物コードを各事案ごとに確認済)。

2. 事故データの要約 (実数・型別、出典 = 手元xlsx)

高所作業車関連 1,149 件の「事故の型別」上位 (詳細表は study/stats.md)：

順位	事故の型	件数	構成比
1	墜落、転落	392	34.1%
2	はさまれ、巻き込まれ	281	24.5%
3	転倒	84	7.3%
4	交通事故 (道路)	78	6.8%
5	激突され	69	6.0%
6	飛来、落下	56	4.9%
7	激突	54	4.7%

9	感電	30	2.6%
---	----	----	------

- ・上位3型（墜落・転落+はさまれ+転倒=757件）で全体の約66%。墜落・転落が最多（34.1%）で、TGL（最多=はさまれ）と上位の構図が逆転している点が高所作業車の特徴。
- ・「感電」30件は高所作業車に特徴的（TGL側にはそもそも感電力カテゴリが出現しない=架空電線への接触・接近という高所特有の機序）。
- ・「交通事故（道路）」78件・「激突され」69件は、公道／構内を走行中の他車両がブーム・作業台へ衝突し、その衝撃で搭乗者が作業床から振り出される型を多く含む（後述 4 の補強事例 ID597/ID381）。
- ・※「死亡につながりやすい型」の数値断定は、本データセットに死亡/非死亡の区分列が無いため本章では断定しない（要確認）。ただし作業床（高所）からの墜落・機体ごとの転倒は墜落高さがそのまま致命度に直結する点は機序上明らかで、後述の実事故はいずれも死亡災害DBの実例である。

3. 危険ポイントと機序（型別に整理）

3-1. 機体転倒（転倒 n=84）— 不整地・傾斜・アウトリガー不備・積載

- ・機序：①不整地／傾斜地・軟弱地盤で作業床を高く上げ、重心が上がった状態で機体が安定を失い機体ごと転倒する。②アウトリガー（ジャッキ）の張り出し不足・敷板（敷鉄板）なし・片効きで支持力が不足する。③段差・路肩・コンクリートガラ等を登坂中に坂上側（後方）へ転倒する。
- ・力の向き／接触点：機体が倒れる方向へ作業床（バスケット）ごと振られ、搭乗者が作業床外へ投げ出される／作業床が地面に叩きつけられる。
- ・イベント現場の着目：屋外会場・搬入路・砂利／芝・仮設地盤など整地されていない設置面で作業床を上げる場面が多い。設置前の地盤養生・アウトリガー敷板・水平確認が要点。

3-2. 作業床からの墜落（墜落・転落 n=392・最多）— 乗り出し・手すり越え・安全带未使用

- ・機序：①対象物（外壁・看板・梁）へ手を伸ばして手すりを越えて身を乗り出し、体勢を崩して墜落する。②搬器の外へ出て確認・移乗しようとして落ちる。③作業床上での作業中に高所からそのまま墜落する。④搬器⇔構造物の乗り移り時に足を踏み外す。
- ・力の向き／接触点：作業床の縁（手すり）を越えて乗り出し方向へ落下。墜落制止用器具（安全带／フルハーネス）が作業床へ有効接続されていれば地上までの墜落には至らない——地上まで落ちている事例は接続・使用の不備を強く示す。
- ・イベント現場の着目：看板・展示パネル・天井造作へバスケットから手を伸ばす動作が多発。身を乗り出さず作業床を寄せ直す／フルハーネスを作業床に確実に接続が原則（義務化の時期・例外の法令詳細は D5）。

3-3. 上方・側方のはさまれ（はさまれ・巻き込まれ n=281）— 作業床手すりと頭上構造物の挟圧

- ・機序：作業装置の操作（ブーム伸縮・上昇）を誤る／周囲確認不足で、作業床（バスケット）の手すりや頭上の水平構造物（天井の梁・橋梁床版・鉄骨・配管ラック・天井に取付ける安全柵 等）の下面との間に、作業者の頸部・頭部・上半身が上向きに挟圧される。
- ・力の向き／接触点：上昇する作業床上縁（手すり）×頭上構造物下面。操作者自身が挟まれ範囲の内側に頭部を置いていることが共通要因。
- ・イベント現場の着目：会場の天井トラス・梁下・吊看板直下での作業で発生しやすい。頭上クリアラ

ンスの事前確認・上方を見ながらの微操作・操作は最小ストロークが要点。

3-4. 逸走（はさまれ・巻き込まれ／激突されの一部）－ 制動不足で車体が動き出す

- ・機序：サイドブレーキ・車輪止めを施しても、アウトリガー操作・エンジン始動・傾斜路で機体が逸走（動き出し／ずり下がり）し、逸走した車体と前方・側方の固定構造物（別車両・電柱・壁・側溝等）との間に作業者がはさまれる／激突される。
- ・力の向き／接触点：車体進行方向への挟圧。車外から運転操作する・車体側方に立つことが被災につながる。
- ・イベント現場の着目：搬入スロープ・構内傾斜路での移動。輪止めの確実化・平坦地での操作・車体進行線上に立たないが要点。

3-5. 感電（感電 n=30）－ 架空電線への接触・接近

- ・機序：作業床・ブーム（金属導体）が架空電線に接触、または近接して放電（アーク）し、搭乗者が感電する。高所作業車特有（TGLには感電力カテゴリが出現しない）。
- ・力の向き／接触点：電線⇄ブーム/作業床⇄人体⇄大地の電路。接近のみでも放電する（接触不要）。
- ・イベント現場の着目：屋外会場・通り沿いでの高所作業で架空電線・引込線が近い場合。電線位置の事前確認・防護管・離隔の確保が要点（離隔距離の具体値・関係規則は D5 で出典200確認のうえ記載。本章では数値を断定しない）。

3-6. 急動作で振られての墜落（補足・墜落の一形態）

- ・機序：作業床の急な揺れ・反動・外部衝撃（走行車両のブーム衝突等）で搭乗者があおられ、作業床から振り出されて墜落する。
- ・イベント現場の着目：ブームの急操作を避け微速で動かす／作業範囲を交通・走行車両から隔離する。

4. 実事故事例（検証URL付・機序と教訓）

以下は厚労省 死亡災害DB（JNIOOSH整形CSV）から抽出した実際の死亡災害。取得元ページは JNIOOSH 公表ページ（草末出典・2026-06-16 HTTP200確認済）。

全例 起因物＝高所作業車（コード146）。各事案の選別根拠・不採用事例は refs/C-A1～C-A5_case.md に記録（クレーン・掘削用機械・フォークリフト等は混入させていない）。

事例1（機体転倒） | 2016年・公園樹木伐木

- ・出典：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2016.csv 895行目（ID=894）／事故の型＝転倒／起因物＝高所作業車（146）。取得元＝JNIOOSH公表ページ（草末）。
- ・状況：公園内樹木の伐木作業のため高所作業車の搬器を昇降させた際、当該機械が転倒し、搬器に搭乗していた労働者2名が搬器外へ投げ出された。
- ・機序：3-1（機体ごとの転倒→作業床から放出）。屋外の自然地盤で作業床を上げた状態で安定を失った。
- ・教訓：作業前に設置面の水平・支持力・アウトリガー張り出し／敷板を確認。整地されていない屋外（イベント屋外会場に通じる）では特に。

事例2（上方はさまれ） | 2014年・建築工事

- ・出典：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2014.csv 778行目（ID=777）／事故の型＝はさまれ・巻き込まれ／起因物＝高所作業車（146）。

- ・ **状況**：バスケットに乗りブーム伸縮等を操作中、**作業装置の運転を誤り、バスケットの手すり**と天井の梁との間に頸部を挟み死亡。
- ・ **機序**：3-3（誤操作で作業床上昇→手すり
- ・ **教訓**：頭上クリアランスを先に確認し、梁下では上方を見ながら最小ストロークで微操作。挟まれ範囲に頭部を置かない。（同型の補強：橋梁床版 ID925／上部配管ラック ID734／天井安全柵 ID552／鉄骨 ID298＝いずれも高所作業車146。refs/C-A2）

事例3（逸走によるはさまれ） | 2017年・トンネル建設

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2017.csv 86行目（ID=85）／事故の型＝はさまれ・巻き込まれ／起因物＝高所作業車（146）。
- ・ **状況**：トラック式高所作業車2台で隧道補修中、**サイドブレーキを掛け左後輪に車輪止めを置きアウトリガーを操作していたが、ジャッキを上げたところ機体が逸走し、もう一台の高所作業車との間に被災者が挟まれた。**
- ・ **機序**：3-4（制動・車輪止め不足で逸走→車体と前方の固定物の挟圧）。
- ・ **教訓**：**車輪止めの確実化・平坦地での操作・車体進行線上に立たない。**動き出しを想定した立ち位置を取る。（補強：動き出して車体と電柱に挟まれ ID252。refs/C-A3）

事例4（作業床からの墜落・乗り出し） | 2017年・外壁修繕

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2017.csv 532行目（ID=531）／事故の型＝墜落・転落／起因物＝高所作業車（146）。
- ・ **状況**：ホテル南面の外壁修繕中、**搬器の底部が外壁に接触して動かなくなったため、被災者が搬器の外に出て接触箇所を確認しようとしてバランスを崩し、約20mを墜落。**
- ・ **機序**：3-2（搬器外への乗り出し→墜落）。約20mを地上まで墜落＝墜落制止用器具が有効接続・使用されていなかったことを強く示す。
- ・ **教訓**：**身を乗り出さず作業床を寄せ直す。**フルハーネスを作業床に確実に接続（義務化の時期・例外はD5）。（補強：高さ27m作業床から墜落 ID714＝高所作業車146／安全帯未着用を明文化したカゴ墜落 ID104＝ただし起因物は移動式クレーン搭乗設備のため機種差を明記。refs/C-A4）

事例5（急動作で振られての墜落） | 2015年・樹木剪定

- ・ **出典**：死亡災害DB data/jniosh/SHIBO_2015.csv 77行目（ID=76）／事故の型＝墜落・転落／起因物＝高所作業車（146）。
- ・ **状況**：クスノキ剪定で樹木に乗り移って作業後、**樹木から作業床に戻る際に作業床が大きく揺れ、その反動で11.6m下の歩道上に墜落。**
- ・ **機序**：3-6（作業床の急な揺れ・反動→作業床から墜落）。
- ・ **教訓**：**作業床⇄構造物の乗り移りは原則避け、やむを得ない場合も急な荷重移動・揺れを生じさせない。**ブームは微速で。（補強：走行トラックがブーム/作業台に衝突しその反動で作業者が墜落 ID597／ID381＝いずれも高所作業車146。refs/C-A5）

5. 対策チェックリスト（現場で即言える要点）

機体転倒を防ぐ（3-1）

- ☐ 設置面の**水平・支持力**を確認。不整地・軟弱地盤・傾斜は敷板（敷鉄板）・養生・整地で対応。
- ☐ **アウトリガーを規定どおり全張り出し**し、片効き・浮きがないか確認してから作業床を上げる。
- ☐ 段差・路肩・スロープの登坂は**後方（坂上側）**転倒に注意。積載・移動時の重心に留意。

作業床からの墜落を防ぐ（3-2・3-6）

- 手すりを越えて身を乗り出さない。届かなければ作業床を寄せ直す。
- 墜落制止用器具（フルハーネス）を作業床へ確実接続して搭乗（具体の義務範囲・時期・例外は D5）。
- 搬器の外へ出ない／構造物への乗り移りは原則行わない。
- ブームは急操作を避け微速。作業範囲を走行車両・交通から隔離する。

上方・側方はさまれを防ぐ（3-3）

- 頭上クリアランス（梁・トラス・配管・天井造作）を事前確認。上方を見ながら最小ストロークで操作。
- 挟まれ範囲（手すりと頭上構造物の間）に頭部・上半身を置かない。

逸走を防ぐ（3-4）

- 輪止めを確実に。可能な限り平坦地で操作し、アウトリガー操作中の動き出しを想定する。
- 車体の進行線上・側方に立たない。車外からの運転操作を避ける。

感電を防ぐ（3-5）

- 作業前に架空電線・引込線の位置を確認。防護管・電源側措置・離隔の確保（離隔距離の数値・関係規則は D5 で確認のうえ記載）。
- 接近のみでも放電することを踏まえ、ブーム・作業床を電線へ近づけない。

管理・資格（詳細は D5）

- 運転は有資格者（作業床高さにより 運転技能講習／特別教育の区分＝作業床高さ10m以上/未満。区分・条文・適用は D5 で出典200確認のうえ記載。本章では断定しない）。
- 作業計画の作成・作業指揮者の選任・作業前KY（設置面・頭上・電線・逸走・墜落制止用器具）。

6. 本章 出典一覧（2026-06-16 再取得・HTTP200+本文一致確認済）

一次データ（件数）

- ・ data_xlsx/accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149) / data_xlsx/b5_summary.json (型別件数・データ源内訳＝JNIOOSH 916／ANZEN 233)。集計詳細は study/stats.md。openpyxl 全行再集計で b5_summary と完全一致を再確認済。

実事故事例（死亡災害DB＝JNIOOSH整形CSV）

- ・ 取得元ページ：労働安全衛生総合研究所（JNIOOSH）公表ページ

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2022_01.html（2026-06-16 HTTP200・本文一致確認済：本文に「死亡災害」「データベース」「労働災害」を含む）

- ・ 個別事例の引用と選別根拠：

- ・ data/jniosh/SHIBO_2016.csv (ID=894 機体転倒) = refs/C-A1_case.md
- ・ data/jniosh/SHIBO_2014.csv (ID=777 上方はさまれ) = refs/C-A2_case.md
- ・ data/jniosh/SHIBO_2017.csv (ID=85 逸走はさまれ) = refs/C-A3_case.md
- ・ data/jniosh/SHIBO_2017.csv (ID=531 作業床からの墜落) = refs/C-A4_case.md
- ・ data/jniosh/SHIBO_2015.csv (ID=76 急動作で振られ墜落) = refs/C-A5_case.md

未確認（要確認）として本章で断定しなかった事項

- ・「死亡につながりやすい型」の数値断定（死亡/非死亡の区分列が無いため）。
- ・高所作業車の形式（ブーム式／垂直昇降式・トラック式／自走式）の厳密な定義・呼称の網羅的出典。
- ・感電の**離隔距離の具体値**、および運転資格（技能講習/特別教育）の**区分・条文・適用・フルハーネス義務化の時期/例外** → D5 ([study/aerial_law.md](#)) で厚労省・e-Govを200確認のうえ記載。本章では数値・条文・施行日を断定しない。
- ・高所作業車起因の**あんぜんサイト ヒヤリ・ハット個別URL**は、本章では確実な200+本文一致を取れた事案に限るため未掲載（D5/REPORT 段で必要なら個別に200確認のうえ追加）。

第6章 高所作業車編 法令・規則

本章の条文・施行日・数値は、e-Gov掲載の現行条文を収録する安全衛生情報センター（jaish.gr.jp＝中央労働災害防止協会）／厚生労働省（mhlw.go.jp）の各ページを 2026-06-16 に取得し、HTTP200＋本文一致を確認したうえで逐語引用する。確認できない事項は「出典確認できず（要確認）」と明記し、断定しない。

起因物＝高所作業車に限定して記載し、塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等は混入させていない（移動式クレーンは離隔距離通達の出典元としてのみ言及し、機種差を明記する）。

注：e-Gov法令検索（elaws.e-gov.go.jp）本文はJavaScript描画のため自動取得では本文照合できないため、JAISH収録の同一条文（Shift-JIS本文）をcurlで取得し逐語照合した。条番号は厚労省/中災防が公開する本文に依拠する。

0. 高所作業車の法令上の定義（前提）

- ・ **高所作業車の定義**：労働安全衛生法施行令（安衛令）**第10条第6号**「**作業床の高さ（作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。）が二メートル以上の高所作業車**」（譲渡等の制限等の対象機械）。→ 本章の規制対象は**作業床高さ2m以上の高所作業車**。
- ・ 出典：施行令本文（mhlw t_doc, 200確認）。本文一致：「作業床の高さ…が二メートル以上の高所作業車」。

1. 運転資格の区分（最重要：作業床高さ「10m」で技能講習／特別教育に分かれる）

高所作業車の運転に必要な資格は、**作業床の高さ10メートルを境に二分される**（いずれも道路上を走行させる運転は除く＝公道走行は別途自動車運転免許）。

作業床の高さ	必要な資格	根拠条文	区分
10メートル以上	高所作業車運転技能講習（修了）	安衛令 第20条第15号 （法第61条の就業制限業務）	就業制限（有資格者以外は就業させられない）
10メートル未満（2m以上）	特別教育（修了）	安衛則 第36条第10号の5	特別教育義務業務

- ・ **安衛令第20条第15号（200確認・本文一致）**：「**作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務**」＝法第61条の**就業制限業務**。技能講習修了者等でなければ当該業務に就かせてはならない。
- ・ **安衛則第36条第10号の5（200確認・本文一致）**：「**作業床の高さ…が十メートル未満の高所作業車…の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務**」＝法第59条第3項の**特別教育**を要する業務。
- ・ **要点**：イベント設営で多用される作業床高さの機種は10m前後に分かれる。「**その機械の作業床が最も高く上がる高さ**」が**10m以上か未満か**で必要資格（技能講習か特別教育か）が決まる。発注時・搬入時に機体仕様（最大作業床高さ）と運転者の資格を必ず突合する。
- ・ **補足**：技能講習の科目・時間は「高所作業車運転技能講習規程」（平成2年労働省告示第67号）、特別教育の科目は「安全衛生特別教育規程」に規定される（告示・規程の存在は厚労省サイトで確認）。本タスクでは各科目の時間数まではcurl本文照合していないため、時間数の断定は避ける＝要確認）。

2. 作業計画・作業指揮者・関係者周知（安衛則第194条の9・第194条の10）

以下 2～6 章の安衛則条文は、JAISH「労働安全衛生規則 第2編 第5章…／第2章 建設機械等」ページをcurl取得（HTTP200）・Shift-JIS本文を逐語照合した。

2-1. 作業計画（第194条の9）

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。…）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。」
- ・第2項：作業計画は「当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない」。
- ・第3項：定めた作業計画は「関係労働者に周知させなければならない」。

2-2. 作業指揮者（第194条の10）

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。」
- ・要点：作業計画の事前策定 → 関係者周知 → 作業指揮者による指揮が一連の義務。イベント現場では設営班ごとに指揮者を明確化する。

3. 転倒・転落の防止（安衛則第194条の11）+ 運用上の関連規定

3-1. 転落等の防止（第194条の11）＝アウトリガー・地盤

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。」
- ・要点：①アウトリガー張り出し ②地盤の不同沈下防止（敷板等）③路肩崩壊防止が条文に明記された3本柱。屋外・仮設地盤のイベント会場でD4「機体転倒」事例に直結する核心条文。

3-2. 使用の制限（第194条の16）＝能力超過の禁止

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、高所作業車については、積載荷重（…作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重）その他の能力を超えて使用してはならない。」

3-3. 乗車制限（第194条の15）／走行時の搭乗制限（第194条の20）

- ・第194条の15（一致確認済）：「作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。」
- ・第194条の20（一致確認済）：作業場で高所作業車を走行させるときは作業床に作業従事者を乗せてはならない。例外は「平坦で堅固な場所」で①誘導者の配置②合図の設定③作業床高さ・ブーム長に応じた制限速度の設定一の措置を講じた場合のみ。

4. 墜落の防止（安衛則第194条の22）+ フルハーネス義務化の経緯

4-1. 作業床上での要求性能墜落制止用器具の使用（第194条の22）

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。」第2項：労働者も使用しなければならない。

- ・要点：ブーム式等は作業床上で墜落制止用器具の使用が義務（搭乗者・事業者双方の義務）。括弧書きにより垂直昇降式（シザース等）のみ対象外。D4「作業床からの墜落（地上まで墜落）」は本条の不使用を強く示す。

4-2. 「安全帯」→「墜落制止用器具」への改正とフルハーネス原則化（2019/2/1施行）

墜落制止用器具に関する一連の改正（いずれも平成31年（2019）2月1日施行・適用）。

区分	法令番号	内容
改正政令	平成30年政令第184号（平成30年6月8日）	「安全帯」を「墜落制止用器具」に（安衛令第13条第3項第28号）
改正省令	平成30年厚生労働省令第75号（平成30年6月19日）	用語の改正、フルハーネス型使用業務の特別教育新設 等
改正告示	平成30年厚生労働省告示第249号	「墜落制止用器具の規格」（旧「安全帯の規格」を全面改正）

- ・出典：厚労省「『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』を公表します」（200確認・本文一致：「いずれも、平成31年2月1日から施行又は適用」「政令第184号」「省令第75号」「告示第249号」）。

4-3. フルハーネス型を原則とする選定基準（ガイドライン＝基発0622第2号）

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成30年6月22日付け基発0622第2号）より（mhlw掲載PDFをローカル抽出し本文一致確認）。

- ・原則フルハーネス型：「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフルハーネス型…を着用する者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められること。」
- ・6.75mの理論基準：ショックアブソーバの自由落下距離の最大値（4m）＋伸びの最大値（1.75m）＋1m＝「（6.75メートル）を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければならないこと。」
- ・一般作業の目安5m：一般的な建設作業を想定すると「目安高さは5メートル以下とすべき…これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。」
- ・整理：6.75m超は理論上フルハーネス必須／実務の目安は「5mを超える箇所はフルハーネス型」。高所作業車の作業床は通常これらの高さを超えるため、作業床上はフルハーネス型を作業床へ確実接続が基本（垂直昇降式のみ第194条の22の対象外）。

4-4. フルハーネス型使用業務の特別教育（安衛則第36条第41号）

- ・本文（一致確認済）：「…墜落制止用器具（令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具）のうちフルハーネス型のものをを用いて行う作業に係る業務」＝特別教育を要する業務（高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所での使用が対象）。

4-5. 旧規格品の経過措置（重要な期日）

- ・厚労省「『安全帯の規格』を改正した新規格…を告示しました」（200確認・本文一致）：「経過措置により、2019（平成31）年8月1日までは旧規格に基づく安全帯の製造が可能であり、2022（平成34＝令和4）年1月1日まで、旧規格に基づく安全帯の販売と使用が可能です。」
- ・すなわち2022年（令和4）1月1日以降、旧規格（旧「安全帯」）の使用は不可。現行は新規格「墜落制止用器具」を使用する。

5. 感電の防止（架空電線への接近・離隔距離）

5-1. 充電電路に近接する場所での措置（安衛則第349条）

- ・本文（一致確認済）：「事業者は、**架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所**で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに**附帯する作業**又はくい打機、くい抜機、**移動式クレーン等**を使用する作業を行なう場合において、…**感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。**」
 - ・一 当該充電電路を**移設**すること。
 - ・二 感電の危険を防止するための**囲い**を設けること。
 - ・三 当該充電電路に**絶縁用防護具**を装着すること。
 - ・四 前三号が著しく困難なときは、**監視人**を置き作業を監視させること。
- ・注：高所作業車は条文に名指しされていないが、架空電線に近接する場所での高所作業（看板取付・外装等）および**附帯作業**は本条の適用場面であり、ブーム・作業床（金属導体）が電線に接近・接触する型（D4 3-5「感電」）の根拠条文として援用できる。

5-2. 安全な離隔距離の目安（通達 基発第759号）

具体の離隔距離は通達「**移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について**」（昭和50年12月17日付け基発第759号）が示す（JAISH収録本文を200＋一致確認）。この通達は「**移動式クレーン等**」を対象とした**指導通達**であるが、ブーム・機体が送配電線に接近する高所作業車にも実務上**同等の離隔距離が目安として用いられる**（機種差を明記したうえで援用）。

本文（一致確認済）：「移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離を、次の表…に定める値**以上**とするよう指導すること。」

電路の電圧	安全離隔距離（以上）
特別高圧	2m（ただし60,000V以上は、10,000V又はその端数を増すごとに20cm増し）
高圧	1.2m
低圧	1m

- ・要点：接近のみでも**放電（アーク）**し得るため、上表は「接触させない」だけでなく「**近づけない**」距離。電圧不明の架空電線は最も危険側で扱い、**電力会社へ事前連絡・停電／防護管・離隔の確保・監視人配置**を基本とする。目測誤差で離隔距離内に入らないよう余裕をもたせる旨も通達本文に明記。

6. 点検（作業開始前点検・定期自主検査）

- ・作業開始前点検（第194条の27）（一致確認済）：「その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。」
- ・定期自主検査（第194条の23）（一致確認済）：「一年以内ごとに一回、**定期に**」原動機・動力伝達・走行・操縦・制動・作業装置（ブーム・昇降・作業床）・油圧・電気系統・安全装置等の異常の有無を自主検査。
- ・異常時の補修（第194条の28）（一致確認済）：自主検査・点検で異常を認めたときは**直ちに補修その他必要な措置**を講じる。

7. 打合せ用・要点早見（即答メモ）

- ・ Q. 高所作業車の運転に必要な資格は？ → 作業床高さ10m以上＝技能講習（安衛令第20条第15号・就業制限）／10m未満＝特別教育（安衛則第36条第10号の5）。いずれも公道走行は別（自動車運転免許）。
- ・ Q. 作業前に必要な手続は？ → 作業計画の策定（第194条の9）→関係労働者へ周知→作業指揮者の選任（第194条の10）。
- ・ Q. 転倒防止で条文が求めることは？ → アウトリガー張り出し・地盤の不同沈下防止・路肩崩壊防止等（第194条の11）。
- ・ Q. 作業床では安全帯が要る？ → 要求性能墜落制止用器具の使用が義務（第194条の22）。垂直昇降式（シザース等）のみ対象外。
- ・ Q. フルハーネスはいつから／どの高さから？ → 改正は2019年2月1日施行。選定基準は6.75m超で理論上フルハーネス必須・実務目安は5m超でフルハーネス型（基発0622第2号）。旧「安全帯」は2022年1月1日以降使用不可。
- ・ Q. 架空電線の離隔距離の目安は？ → 基発759号で特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m 以上（移動式クレーン等向け通達を高所作業車に援用）。接近のみで放電するため電力会社連絡・防護・監視人。

8. 本章 出典一覧（2026-06-16 取得・HTTP200＋本文一致確認済）

法令本文（条文の逐語照合）

- ・ 安衛則 第2編 第2章 建設機械等（高所作業車＝第194条の8～第194条の28を収録） | 安全衛生情報センター（中災防）

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm>

- ・ 確認状況：HTTP200。Shift-JIS本文をcurl取得し逐語照合。第194条の9（作業計画）・第194条の10（作業指揮者）・第194条の11（アウトリガー・地盤・路肩）・第194条の15（乗車制限）・第194条の16（使用の制限）・第194条の20（走行時の搭乗制限）・第194条の22（要求性能墜落制止用器具）・第194条の23（定期自主検査）・第194条の27（作業開始前点検）・第194条の28（補修等）の本文を確認。
- ・ 安衛則 第1編 第4章 安全衛生教育（第36条＝特別教育を要する業務） | 安全衛生情報センター

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm>

- ・ 確認状況：HTTP200。第36条**第10号の5**「作業床の高さ…が十メートル未満の高所作業車…の運転…の業務」、**第41号**「…フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」を本文一致確認。
- ・ 安衛則 第2編 第5章 電気による危険の防止（第349条） | 安全衛生情報センター

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h5-0.htm>

- ・ 確認状況：HTTP200。第349条（充電電路に近接する場所での措置：移設／囲い／絶縁用防護具／監視人）を本文一致確認。
- ・ 労働安全衛生法施行令（安衛令） | 厚生労働省 法令等データベース（t_doc）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1

- ・ 確認状況：HTTP200（UTF-8本文）。**第10条第6号**「作業床の高さ…が二メートル以上の高所作業車」、**第20条第15号**「作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させ

る運転を除く。)の業務」を本文一致確認。

通達（離隔距離）

- ・「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」（昭和50年12月17日付け基発第759号） | 安全衛生情報センター

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-94-1-0.htm>

- ・確認状況：HTTP200。本文に「離隔距離…次の表…定める値以上」「特別高圧 2m、ただし60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20cm増し」「高圧 1.2m」「低圧 1m」を確認。**対象は移動式クレーン等**（高所作業車には機種差を明記のうえ援用）。

フルハーネス（墜落制止用器具）改正・ガイドライン

- ・厚生労働省「『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』を公表します」（報道発表）

<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html>

- ・確認状況：HTTP200。本文に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成30年6月8日政令第184号）」「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成30年6月19日厚生労働省令第75号）」「告示第249号」「いずれも、平成31年2月1日から施行又は適用」「基発0622第1号」を確認。
- ・厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」本文（平成30年6月22日付け基発0622第2号）PDF

<https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf>

- ・確認状況：HTTP200。PDF本文をローカル抽出し「フルハーネス型を原則」「（6.75メートル）を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければならない」「目安高さは5メートル以下とすべき」を一致確認。
- ・厚生労働省「『安全帯の規格』を改正した新規格『墜落制止用器具の規格』を告示しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html

- ・確認状況：HTTP200。本文に「2019（平成31）年8月1日までは旧規格に基づく安全帯の製造が可能」「2022（平成34）年1月1日まで、旧規格に基づく安全帯の販売と使用が可能」を一致確認。

出典確認できず（要確認）として本章で断定を避けた事項

- ・高所作業車運転技能講習・特別教育の科目別時間数：規程（高所作業車運転技能講習規程＝平成2年労働省告示第67号／安全衛生特別教育規程）の存在は厚労省サイトで確認したが、各科目の**時間数の逐語本文照合は未実施**のため時間数は断定しない。
- ・e-Gov法令検索（elaws.e-gov.go.jp）**原文**の逐語確認：本文がJavaScript描画のため自動取得では照合不可。条番号・本文は**JAISH収録のShift-JIS本文（中災防）および厚労省t_doc**で確認した（e-Gov原文との逐語突合は未実施）。
- ・基発759号の離隔距離表は「**移動式クレーン等**」向け**通達**であり、高所作業車を名指しした離隔距離の専用告示・通達は本タスクでは確認できていない（実務上の援用として記載し、機種差を明記）。

第7章 横断管理＋イベント設営現場の留意

本章はTGL（テールゲートリフター）と高所作業車に**共通する安全管理**を整理し、さらに**イベント設営現場**（搬入出・パネル/什器・看板取付・天井/照明）特有の留意点をまとめる。

引用する法令・条文・施行日は、すでに D3（study/tgl_law.md）／D5（study/aerial_law.md）で厚労省・通達本文を HTTP200＋本文一致確認済のものを用い、本章末で主要URLを 2026-06-16 に再取得・再確認したうえで再掲する。確認できない事項は「出典確認できず（要確認）」と明記し、断定しない。

危険ポイント・件数・実事故事例は D2（study/tgl.md）／D4（study/aerial.md）／stats（study/stats.md）の検証済み内容に依拠する。TGL事例に塵芥車・クレーン・フォークリフト等を混ぜない／高所は起因物＝高所作業車のみの原則を本章でも維持する。

1. 両者に共通する管理サイクル（発注→搬入→作業→撤去）

TGL作業も高所作業車作業も、「事前計画 → 有資格者の配置 → 関係者周知・指揮 → 作業前点検・KY → 作業中の立ち位置管理 → 異常時停止」という同じ管理サイクルで事故の大半を防げる。両者の法令上の裏付けは下表のとおり（条文の詳細・施行日は D3/D5 で200確認済）。

管理要素	TGL（貨物自動車荷役）	高所作業車	共通の狙い
有資格者の配置	TGL操作の 特別教育 修了者（安衛則第36条第5号の2／ 令和6年2月1日施行 。D3）	作業床高さ 10m以上＝技能講習／10m未満＝特別教育 （安衛令第20条第15号・安衛則第36条第10号の5。D5）	無資格者に操作させない。発注・搬入時に機体仕様と運転者資格を突合
作業計画／作業指揮者	（TGL固有の作業計画条文は本タスク未確認＝要確認。実務上は荷役作業手順・役割分担を事前明確化）	作業計画の策定（第194条の9）→関係労働者へ周知→作業指揮者の選任（第194条の10） （D5）	段取り・役割・合図を事前に決め、現場で逸脱させない
作業開始前点検	TGLは荷役装置として 作業開始前点検が必要（安衛則第151条の75第2号） （D3。製造者の取扱説明書を参照）	その日の作業開始前に制動・操作・作業装置を点検（第194条の27） ＋一年以内ごとの定期自主検査（第194条の23）（D5）	始業前に可動部・制動・支持装置の異常を排除
転倒・逸走の防止	逸走防止措置（ブレーキ確実化等）＝安衛則第151条の11第3項（D3）	アウトリガー張り出し・地盤の不同沈下防止・路肩崩壊防止（第194条の11） ＋逸走防止（D5）	機械・荷役車・車両を「動かさない・倒さない」
墜落の防止	昇降設備の設置・保護帽（第151条の67・第151条の74／ 令和5年10月1日施行 。荷台昇降は最大積載量2t以上で昇降設備使用が原則。D3）	作業床上で 要求性能墜落制止用器具の使用義務（第194条の22。垂直昇降式は対象外） 。フルハーネスは 5m超目安／6.75m超は理論上必須 （D5）	高さのある作業面からの墜落を物理的に止める
リスクアセスメント／KY	作業前KY（昇降板の段差・端部・はさまれ範囲・荷役車の安定。D2）	作業前KY（設置面・頭上クリアランス・架空電線・逸走・墜落制止用器具。D4）	現場ごとの危険を作業前に洗い出し共有（根拠条文＝要確認。下記2参照）

横串の要点：TGL＝「最多はさまれ（581件）／墜落457件」、高所＝「最多墜落（392件）／はさまれ281件」（実数＝stats.md）。両者とも上位2型が「墜落」と「はさまれ」であり、①高さのある作業面からの墜落を止める（墜落制止用器具・昇降設備・端部管理）②可動部／挟まれ範囲の内側に身体を置かない――この2点が共通の最重要対策になる。

2. リスクアセスメント／KY の位置づけ（管理手法として）

- ・ **KY（危険予知）・作業前ミーティング**：その日の設置面・荷・頭上・周囲（電線/他作業）を全員で確認し、立ち位置と合図、異常時の停止手順を共有する。TGL・高所いずれも、実事故の多くが「**落下・転倒・逸走の"方向"に人が立っていた**」ことに起因する（D2/D4）。立ち位置の事前決めは最も費用対効果が高い。
- ・ **リスクアセスメント（RA）**：作業の危険性・有害性を見積り、優先度をつけて対策する手法。**根拠条文（労働安全衛生法第28条の2＝努力義務と解される）の逐語200確認は本タスクでは未実施＝要確認**。本章では「RAは推奨される管理手法」として扱い、条番号の断定はしない。厚労省にRAの解説・教材を集めた portal がある（章末出典・HTTP200確認済）。
- ・ **運用**：RA/KYの結果は**作業計画（高所は第194条の9で法的に要求）**へ反映し、関係労働者へ周知（同条第3項）、作業指揮者（第194条の10）が現場で徹底する——という D5 で確認済の流れに乗せると、計画・周知・指揮・KYが一連で機能する。

3. イベント設営現場で特に留意すべき点

イベント設営は「**短工期・多能工・混在作業・仮設環境**」が常態で、TGL搬入と高所作業が同じ会場・同じ時間帯で並行しやすい。会場特性ごとの留意点を整理する（機序は D2/D4、法令は D3/D5 に準拠）。

3-1. 搬入出（TGL中心）

- ・ **搬入口の段差・スロープ**：昇降板と地面・荷台の段差を解消してからカゴ車（ロールボックス）・台車を移す。**全輪が昇降板に確実に載ってから昇降**（後傾→荷滑落の防止。D2 事例3）。
- ・ **時間に追われた近道行動**：搬入時刻に追われ、昇降設備を使わず段差をまたぐ／飛び降りる行動が誘発されやすい（D2）。**昇降板が荷台と同じ高さに上がり切ってから乗り移る**を徹底。
- ・ **重い什器・パネルを満載した荷役車**：重心が高く、わずかな段差・接触で倒れる。**倒れてくる荷役車は支えず退避**、落下・転倒方向に身体を置かない（D2 事例1・2・4＝パイプ椅子台車はイベントに近い荷）。
- ・ **混在動線**：来場前の搬入帯でも台車・フォーク等が交錯しやすい。動線・人/荷の交差点を事前に区分し、歯止め・輪止めで逸走を防ぐ。

3-2. パネル・什器・大型展示物の取扱い

- ・ かさ高・重量物を人力＋TGLで扱うため、**荷の安定（重心・固定）と作業者の立ち位置**が要点。
- ・ 立てた状態で運ぶ大型パネルは風（屋外）・接触で倒れやすい。**転倒方向に人を置かない／複数人で支点を決めて運ぶ**。

3-3. 看板・サイン取付（高所作業車中心）

- ・ **身を乗り出す動作の多発**：看板・展示パネルへバスケットから手を伸ばす場面が多い。**手すりを越えて乗り出さず作業床を寄せ直す、フルハーネスを作業床へ確実に接続**（D4 事例4＝乗り出しで約20m墜落）。
- ・ **屋外・通り沿いの架空電線/引込線**：会場周辺の電線位置を事前確認。**接近のみでも放電（アーク）**するため、ブーム・作業床を近づけない。離隔距離の目安は**特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m以上**（基発759号＝移動式クレーン等向け通達を機種差明記のうえ援用。D5）。電力会社連絡・防護管・監視人を基本とする（D4/D5）。

3-4. 天井トラス・照明の吊込み／配線（高所作業車中心）

- ・頭上はさまれの最大リスク帯：天井トラス・梁下・吊看板の直下での作業は、作業床手すりと頭上構造物下面の間に頭部・頸部を挟圧する型が多発（高所はさまれ281件。D4 事例2＝天井の梁で頸部挟圧）。
- ・対策：頭上クリアランスを先に確認し、梁下では上方を見ながら最小ストロークで微操作、挟まれ範囲に頭部・上半身を置かない（D4）。

3-5. 仮設地盤・屋外会場（高所作業車の機体転倒）

- ・屋外会場・搬入路・砂利/芝・仮設地盤など整地されていない設置面で作業床を上げる場面が多い（D4 事例1＝公園で機体転倒・2名放出）。
- ・対策：設置前に地盤の水平・支持力を確認、アウトリガーを規定どおり全張り出し＋敷板（敷鉄板）、片効き・浮きがないか確認してから作業床を上げる（第194条の11。D5）。

3-6. 並行・混在作業と養生

- ・設営は他班の作業・通路・来場前動線と混在しやすい。高所作業の直下を立入禁止に区画し、工具・部材の落下（飛来・落下）に備える。
- ・TGL搬入帯と高所作業帯が時間的・空間的に重ならないよう工程を組む。重なる場合は作業指揮者間で合図・区画を調整。

4. 横断チェックリスト（打合せで即言える共通要点）

計画・体制（着手前）

- 機体仕様（TGL搭載車／高所作業車の最大作業床高さ）と運転者の資格を突合（高所は10m以上＝技能講習/未満＝特別教育。TGLは特別教育。D3/D5）。
- 高所作業車は作業計画を作成（第194条の9）→関係者へ周知→作業指揮者を選任（第194条の10）。TGL荷役も手順・役割・合図を事前明確化。
- 搬入帯（TGL）と高所作業帯の工程・区画を分離。混在時は指揮者間で調整。

作業前（始業時）

- 作業開始前点検：TGL＝荷役装置の点検（第151条の75第2号）／高所＝制動・操作・作業装置（第194条の27）。
- KY：落下・転倒・逸走・はさまれの「方向」を確認し、その方向に人を置かない立ち位置を全員で決める。
- 高所＝設置面の水平・支持力／アウトリガー全張り出し・敷板／頭上クリアランス／架空電線を確認（第194条の11）。

作業中（共通の最重要2点）

- 墜落を止める：高所はフルハーネスを作業床へ確実接続（第194条の22。5m超目安・6.75m超必須）／TGLは段差をまたがず昇降設備使用・昇降板の開放端に背を向けない。
- 挟まれ範囲・落下方向の内側に身体を置かない：TGL＝昇降板に乗って操作しない・可動部に手足を入れない／高所＝手すりと頭上構造物の間に頭部を置かない。
- 倒れてくる荷役車・機体は支えず退避。重量物を人力で無理に止めない。

撤去・終業

- 逸走防止（輪止め・歯止め・ブレーキ確実化）。荷役車のストッパー。

□異常を認めたら**直ちに停止・補修**（高所＝第194条の28）。

5. 本章 出典一覧（2026-06-16 取得・HTTP200＋本文一致確認済／一部は内部参照）

法令本文（本章で再確認した一次URL）

- ・労働安全衛生規則 第2編 第2章 建設機械等（高所作業車＝第194条の8～28を収録） | 安全衛生情報センター（中災防）

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm>

- ・確認状況：**2026-06-16 再取得 HTTP200**。Shift-JIS本文をcurl取得し、「第百九十四条の九」「第百九十四条の十」「作業計画」「当該作業の指揮者」「アウトリガー」「作業を開始する前」を本文一致確認（第194条の9 作業計画／第194条の10 作業指揮者／第194条の11 アウトリガー等／第194条の27 作業開始前点検）。
- ・厚生労働省 通達 基発0328第5号（令和5年3月28日）TGL特別教育・貨物自動車荷役 | 安全衛生情報センター

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-12-1-0.htm>

- ・確認状況：**2026-06-16 再取得 HTTP200**。本文に「令和6年2月1日…施行」（TGL特別教育の義務化施行日）、TGLの作業開始前点検（第151条の75第2号）に係る記述を確認。条文・施行日の詳細は D3（study/tgl_law.md）で200確認済。

管理手法の参考資料

- ・厚生労働省「リスクアセスメント」関連資料ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei14/index.html

- ・確認状況：**2026-06-16 HTTP200**。リスクアセスメントの解説・教材を集めた厚労省ページであることを確認。ただし本ページ本文に「労働安全衛生法第28条の2」の逐語表記は確認できなかったため、根拠条文の断定は避ける（下記「要確認」）。

内部参照（本シリーズ内で出典200確認済の章）

- ・件数（実数）：study/stats.md（TGL 1,878件・高所 1,149件、型別ランキング）。一次データ= data_xlsx/accidents_TGL.xlsx・accidents_AERIAL.xlsx・b5_summary.json。
- ・危険ポイント・機序・実事故事例：study/tgl.md（D2）・study/aerial.md（D4）。
- ・法令・施行日・条文：study/tgl_law.md（D3＝基発0328第5号で200確認）・study/aerial_law.md（D5＝JAISH/mhlwで200確認）。

出典確認できず（要確認）として本章で断定を避けた事項

- ・リスクアセスメントの根拠条文（労働安全衛生法第28条の2＝努力義務と解される）：条文本文の逐語200確認は本タスクでは未実施。本章ではRAを「推奨される管理手法」として扱い、条番号を断定しない。
- ・TGL作業に固有の「作業計画」条文：高所作業車の作業計画（第194条の9）に相当するTGL固有の作業計画義務条文の有無・条番号は本タスクで未確認。実務上の手順事前明確化として記載した。
- ・e-Gov法令検索（elaws.e-gov.go.jp）原文の逐語確認：本文がJavaScript描画のため自動取得では照合不可（D3/D5と同様）。条文はJAISH収録本文・厚労省通達で確認した。

第8章 想定問答10問＋模範回答

依頼人（イベント主催・会場）／協会・元請から打合せで来そうな質問に**即答**できるよう、各問に「結論→根拠→現場での言い方」をまとめた模範回答メモ。

件数はすべて手元一次データ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx (n=1,878) ・ accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149) の実数 (study/stats.md ・ b5_summary.json と一致確認済)。

法令・施行日・条文・数値は、すでに D3 (study/tgl_law.md) /D5 (study/aerial_law.md) で厚労省通達・JAISH収録本文・mhlw t_doc を HTTP200＋本文一致確認済のものに限定して引用し、本章末で主要URLを 2026-06-16 に再取得 (全件HTTP200) ・ 主要事実は本文再照合したうえで再掲する。確認できない事項は「出典確認できず (要確認)」と明記し、断定しない。

TGLは貨物自動車のテールゲートリフターに限定 (塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等を混ぜない) 。高所は起因物＝高所作業車のみ。

Q1. TGL (テールゲートリフター) で一番多い事故は？

結論：「はさまれ・巻き込まれ」が最多で581件 (構成比30.9%) 。次いで墜落・転落457件 (24.3%) 、激突され165件 (8.8%) 。上位3型で全体の約64% (1,203/1,878件) 。

根拠：手元一次データ accidents_TGL.xlsx (n=1,878) の事故の型別実数 (study/stats.md/b5_summary.json 一致確認済。厚労省 死亡災害DB 1991-2018＋死傷DB 2006-2017の約42万件走査から抽出。データ源内訳 JNIOOSH 1,386＋あんぜん 492) 。

※「死亡につながりやすい型」の数値断定は、本データに死亡/非死亡の区分列が無いためできない (要確認) 。

現場での言い方：「TGLは"挟まれ"と"落下系 (墜落・荷の滑落)"が二大リスク。昇降板に乗って操作しない・可動部に手足を入れない／全輪が板に載ってから昇降させ、倒れる荷役車は支えず退避——この2点を最初に共有します。」

Q2. 高所作業車で一番多い事故は？

結論：「墜落・転落」が最多で392件 (34.1%) 。次いではさまれ・巻き込まれ281件 (24.5%) 、転倒84件 (7.3%) 。上位3型で全体の約66% (757/1,149件) 。TGLと違い墜落が最多で上位の構図が逆転する。感電30件は高所作業車に特徴的 (TGLには感電力カテゴリ自体が出ない) 。

根拠：手元一次データ accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149) の事故の型別実数 (study/stats.md/b5_summary.json 一致確認済。データ源内訳 JNIOOSH 916＋あんぜん 233) 。

現場での言い方：「高所作業車は作業床からの墜落が最多。フルハーネスを作業床へ確実に接続し、手すりを越えて乗り出さないこと。次に多いのが頭上の梁・トラスとのはさまれなので、頭上クリアランスの事前確認を徹底します。」

Q3. TGL操作の特別教育はいつから義務？ 教育時間はどれくらい？

結論：令和6年 (2024) 2月1日から義務化 (安衛則 第36条第5号の2、科目は安全衛生特別教育規程第7条の4) 。同日以降、特別教育未修了者にTGL操作の業務をさせることはできない。教育時間は学科4時間 (TGLに関する知識1.5h＋作業に関する知識2h＋関係法令0.5h) ＋実技2時間以上。

根拠：厚生労働省 労働基準局長 通達「**基発0328第5号（令和5年3月28日）**」本文（JAISH収録、HTTP200+本文「令和6年2月1日…施行」一致確認済）。施行日・時間は富山労働局ページでも補強確認済。

補足：6か月以上の実務経験者には**経過特例**（学科の「TGLに関する知識」45分・実技1時間まで短縮可）。記録は作成・保存が必要（3年保存の運用は厚労省周知資料で確認、安衛則第38条の逐語確認は未実施＝要確認）。

※RULESメモの「2024/1施行」は誤りで、一次資料で確認した正しい施行日は**令和6年2月1日**。

現場での言い方：「TGLの操作者は**2024年2月から特別教育（学科4時間+実技2時間）が必須**です。設営班でTGLに触る人の修了状況を事前に確認してください。」

Q4. 「TGL操作の業務」とは具体的に何が対象？ 対象外は？

結論：対象は「荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務」。具体的には①稼働スイッチの操作 ②キャストーストッパー等の操作 ③昇降板の展開・格納の操作等。**対象外は、荷の積み卸しを伴わない定期点検等／貨物自動車以外の自動車に設置されたTGL／介護用車両の車いす昇降装置。**

根拠：基発0328第5号 本文の定義・例示（JAISH収録、HTTP200確認済。詳細は study/tgl_law.md 2-2）。

補足：操作はしないが荷を積んだロールボックスパレット等を昇降板へ載せ／卸す者も**受講が望ましい**（義務ではない）。

現場での言い方：「スイッチ操作・ストッパー操作・昇降板の開閉まで含めて"操作の業務"です。点検だけ、介護車両の昇降装置は対象外ですが、荷を載せ降ろしする補助者も受講が望ましいです。」

Q5. トラック荷台への昇降設備の設置・保護帽の着用義務はいつから／何が対象？

結論：**令和5年（2023）10月1日**から義務付け対象の**範囲が拡大**（昇降設備＝安衛則**第151条の67**、保護帽＝安衛則**第151条の74**）。荷台への昇降は**最大積載量2t以上**の貨物自動車で**昇降設備の使用が原則**（2t未満でも踏み台等の簡易なものでもできる限り使用）。

根拠：基発0328第5号 本文（第151条の67・第151条の74、施行＝令和5年10月1日。JAISH収録、HTTP200確認済）。富山労働局ページでも「昇降設備・保護帽＝令和5年10月1日施行」を補強確認。荷役ガイドラインの「最大積載量2t以上」目安も同通達系で確認（study/tgl_law.md 3-1）。

補足：本条が適用されない場合でも、**高さ1.5mを超える箇所**での作業には安衛則第526条（昇降設備）が適用。

現場での言い方：「TGL義務化（2024年2月）とは別に、**2023年10月から荷台昇降の昇降設備・保護帽の対象が広がっています**。2t以上のトラック荷台は昇降設備を使い、保護帽を着用してください。」

Q6. 高所作業車の運転に必要な資格は？

結論：作業床の高さ10mを境に二分。**10m以上＝高所作業車運転技能講習（就業制限）／10m未満（2m以上）＝特別教育**。いずれも**道路上を走行させる運転は別**（自動車運転免許）。

根拠：

- ・10m以上＝**安衛令第20条第15号**（法第61条の就業制限業務。mhlw t_doc、HTTP200+本文一致確認済）。
- ・10m未満＝**安衛則第36条第10号の5**（法第59条第3項の特別教育。JAISH収録、HTTP200+本文一致確認済）。
- ・「作業床の高さ」は**作業床を最も高く上昇させた場合の床面の高さ**（安衛令第10条第6号で定義／規制対象は作業床高さ2m以上）。

※技能講習・特別教育の**科目別時間数の逐語確認は未実施＝要確認**（断定しない）。

現場での言い方：「その機械の作業床が最も高く上がる高さが10m以上なら技能講習、10m未満なら特別教育が必要です。発注時に機体仕様（最大作業床高さ）と運転者の資格を必ず突合します。」

Q7. 高所作業車を使う前に必要な手続は？（作業計画・指揮者）

結論：①作業計画の策定（第194条の9）→②関係労働者へ周知（同条第3項）→③作業指揮者の選任・指揮（第194条の10）が一連の義務。作業計画は場所の状況・機体の種類能力に適応し、**作業方法を示したものでなければならない**。

根拠：安衛則 第194条の9・第194条の10 本文（JAISH収録のShift-JIS本文をcurl取得・逐語照合済、HTTP200。study/aerial_law.md 2章）。

現場での言い方：「高所作業車は**事前に作業計画を作り、関係者に周知し、作業指揮者を立てて指揮させるのが法令上の義務**です。イベントでは設営班ごとに指揮者を明確にします。」

Q8. 高所作業車の転倒防止で法令が求めることは？

結論：①アウトリガーを張り出すこと ②地盤の不同沈下を防止すること ③路肩の崩壊を防止すること等、必要な措置を講じる（安衛則**第194条の11**）。あわせて**積載荷重その他の能力を超えて使用しない**（第194条の16）。

根拠：安衛則 第194条の11・第194条の16 本文（JAISH収録本文を逐語照合済、HTTP200。study/aerial_law.md 3章）。実事故でも公園の自然地盤で機体転倒し搭乗者2名が放出された死亡災害がある（J NIOSH死亡災害DB、study/aerial.md 事例1）。

現場での言い方：「屋外・仮設地盤では**設置面の水平・支持力を確認し、アウトリガーを規定どおり全張り出し+敷板**。片効き・浮きがないか確認してから作業床を上げます。能力（積載荷重）を超える使い方もしません。」

Q9. 作業床ではフルハーネス（墜落制止用器具）が要る？ いつから・どの高さから？ 旧「安全帯」はいつまで使える？

結論：

- ・作業床上では**要求性能墜落制止用器具の使用が義務**（安衛則**第194条の22**、事業者・搭乗者双方）。ただし**垂直昇降式（シザース等）のみ対象外**。
- ・「安全帯→墜落制止用器具」への改正・フルハーネス特別教育新設等は**平成31年（2019）2月1日施行**。
- ・選定の目安：**6.75mを超える箇所は理論上フルハーネス型が必須／実務の目安は「5mを超える箇所はフルハーネス型」**（ガイドライン 基発0622第2号）。

- ・旧規格「安全帯」は2022年（令和4）1月1日以降、販売・使用とも不可（現行は新規格「墜落制止用器具」）。

根拠：

- ・第194条の22 本文（JAISH収録、逐語照合済、HTTP200）。
- ・2019/2/1施行＝厚労省報道発表「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインを公表します」（政令第184号・省令第75号・告示第249号、「いずれも平成31年2月1日から施行又は適用」を本文一致確認、HTTP200）。
- ・6.75m／5m目安＝ガイドライン本文 基発0622第2号PDF（「フルハーネス型を原則」「（6.75メートル）を超える…フルハーネス型を使用しなければならない」「目安高さは5メートル以下とすべき」一致確認、HTTP200）。
- ・旧安全帯の使用期限＝厚労省「『安全帯の規格』を改正した新規格…を告示しました」（「2022（平成34）年1月1日まで…販売と使用が可能」一致確認、HTTP200）。

現場での言い方：「ブーム式の作業床はフルハーネスを作業床へ確実に接続して搭乗が義務です（シザース＝垂直昇降式のみ例外）。5mを超える高さはフルハーネス型が基本。旧型の安全帯は2022年1月以降使えません。」

Q10. 架空電線への接近、離隔距離の目安は？

結論：通達 基発第759号 の表で、機体・ワイヤロープ等と充電部分の離隔距離を特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m を「以上」確保（特別高圧で60,000V以上は10,000Vまたはその端数ごとに20cm増し）。接触していなくても接近だけで放電（アーク）し得るため、近づけないことが要点。

根拠：通達「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」（昭和50年12月17日付け 基発第759号）本文（JAISH収録、HTTP200＋本文「離隔距離」「特別高圧」「高圧 1.2 m」「低圧 1m」一致確認済）。

重要な留保：この通達は「移動式クレーン等」を対象とした指導通達で、高所作業車を名指しした専用の離隔距離告示・通達は本タスクでは確認できていない（機種差を明記したうえで実務上の目安として援用）。架空電線に近接する場所での作業・附帯作業は安衛則第349条（移設／囲い／絶縁用防護具／監視人のいずれか）の適用場面。

現場での言い方：「電圧不明の電線は最も危険側で扱い、目安は特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m以上の離隔。事前に電線位置を確認し、電力会社へ連絡・停電／防護管・監視人配置を基本に、ブーム・作業床を近づけません。」

早見・要点（打合せ冒頭の30秒サマリ）

- ・TGL最多＝はさまれ581件／高所最多＝墜落392件（実数、stats.md）。
- ・TGL操作の特別教育＝2024年2月1日～義務（学科4h＋実技2h）。荷台昇降設備・保護帽の拡大＝2023年10月1日～。
- ・高所作業車の運転資格＝作業床10m以上＝技能講習／未満＝特別教育。
- ・高所作業車は作業計画→周知→作業指揮者、転倒防止はアウトリガー・地盤・路肩（第194条の11）。
- ・フルハーネス改正＝2019/2/1、目安5m超、旧安全帯は2022/1/1以降不可。

・離隔距離目安＝特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m以上（基発759号、機種差ありで援用）。

■本章 出典一覧（2026-06-16 取得・全件HTTP200確認／主要事実は本文再照合）

件数（一次データ）

・data_xlsx/accidents_TGL.xlsx（n=1,878）・accidents_AERIAL.xlsx（n=1,149）・data_xlsx/b5_summary.json。集計詳細＝study/stats.md。

TGL 法令（施行日・教育時間・対象）

・基発0328第5号（令和5年3月28日） | 安全衛生情報センター（JAISH／中災防）

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-12-1-0.htm>

・2026-06-16 HTTP200。本文「令和6年2月1日…施行」を再照合。

・富山労働局「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」

<https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/annsenntorakkuhoukaisei.html>

・2026-06-16 HTTP200（施行日・時間・対象の補強）。

高所作業車 法令（資格・作業計画・転倒・墜落・点検）

・安衛則 第2編 第2章 建設機械等（第194条の8～28） | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm>

・2026-06-16 HTTP200（第194条の9／10／11／16／22 等）。

・安衛則 第1編 第4章 安全衛生教育（第36条） | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm>

・2026-06-16 HTTP200（第36条第10号の5＝10m未満の特別教育）。

・労働安全衛生法施行令 | 厚生労働省 法令等データベース（t_doc）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1

・2026-06-16 HTTP200（第10条第6号＝作業床高さ2m以上の定義／第20条第15号＝10m以上の就業制限）。

フルハーネス（墜落制止用器具）

・厚労省 報道発表「『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』を公表します」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html>

・2026-06-16 HTTP200（2019/2/1施行・政令184号／省令75号／告示249号）。

・ガイドライン本文（基発0622第2号）PDF

<https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeniseibu-Anzenka/0000212917.pdf>

・2026-06-16 HTTP200（フルハーネス原則・6.75m・5m目安）。

・厚労省「『安全帯の規格』を改正した新規格『墜落制止用器具の規格』を告示しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html

・2026-06-16 HTTP200（旧安全帯は2022/1/1以降使用不可）。

離隔距離（通達）

・基発第759号（昭和50年12月17日） | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anken/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-94-1-0.htm>

- ・2026-06-16 HTTP200。本文「離隔距離」「特別高圧」「高圧 1.2m」「低圧 1m」を再照合。**対象＝移動式クレーン等**（高所作業車には機種差明記のうえ援用）。

実事故事例の取得元

- ・JNIOSH 公表ページ https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2022_01.html（2026-06-16 HTTP200）。個別事例は study/tgl.md・study/aerial.md 参照。
- ・あんぜんサイト ヒヤリ・ハット例（TGL）：https://ankeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0448.html（2026-06-16 HTTP200）ほか study/tgl.md 参照。

出典確認できず（要確認）として本章で断定を避けた事項

- ・「死亡につながりやすい型」の数値断定（データに死亡/非死亡の区分列が無い）。
- ・技能講習・特別教育の**科目別時間数**（TGL以外＝高所作業車の各時間数）の逐語確認は未実施。
- ・リスクアセスメントの根拠条文（安衛法第28条の2と解されるが逐語200確認は未実施）。
- ・高所作業車を名指しした**離隔距離専用の告示・通達**（基発759号は移動式クレーン等向けを援用）。
- ・e-Gov原文（elaws.e-gov.go.jp）の逐語確認はJavaScript描画のため未実施（条文はJAISH収録本文・厚労省t_docで確認）。

第9章 用語集＋引用URL一覧

2. 用語集（略語・専門用語の簡潔定義）

用語	定義
TGL（テールゲートリフター）	貨物自動車の後部に装備し、荷を昇降板（プラットフォーム）で地上⇄荷台間に積み卸す動力式荷役装置。本資料は 貨物自動車のTGLに限定 （塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等は含めない）。
昇降板（プラットフォーム）	TGLで荷を載せて上下させる板。縁・段差からの墜落、板と荷台/地面の間のはさまれが典型危険。
カゴ車／ロールボックスパレット	キャスター付きの箱型台車。TGL昇降板上での滑落・転倒が激突され/飛来落下の主因。
高所作業車	作業床（バスケット／搬器）を動力で上昇・移動させ人を高所へ運ぶ自走可能な機械。一次データ上の 起因物＝小分類コード146 。
ブーム式	屈伸・伸縮ブーム先端にバスケットを持つ形式。作業床がフルハーネス義務の対象。
垂直昇降式（シザース式）	作業床がほぼ真上に昇降する形式（はさみ式リフト等）。第194条の22のフルハーネス義務の 例外 。
トラック式／自走式	走行体の別。トラック架装で公道走行可＝トラック式、専用車台で構内移動＝自走式。
アウトリガー	機体を支え転倒を防ぐ張出脚。不同沈下防止のため敷板＋全張り出しが基本（第194条の11）。
作業床の高さ	作業床を最も高く上昇させた場合の床面の高さ（安衛令第10条第6号で定義）。規制対象は 2m以上 、資格区分の境界は 10m 。
就業制限業務	安衛法第61条に基づき有資格者でなければ就業できない業務。高所作業車は作業床10m以上が該当（技能講習修了が必要）。
特別教育	安衛法第59条第3項に基づく危険有害業務向けの教育。TGL操作（第36条第5号の2）／高所作業車10m未満（第36条第10号の5）等。
作業計画／作業指揮者	高所作業車使用前に策定・周知すべき作業方法を示した計画（第194条の9）と、それを指揮する選任者（第194条の10）。
墜落制止用器具	旧「安全帯」の改正後の呼称。高所では原則フルハーネス型（平成31年2月1日施行、旧安全帯は2022/1/1以降使用不可）。
フルハーネス型	肩・腿等で全身保持する墜落制止用器具。実務目安で5m超、理論上6.75m超で必須（基発0622第2号）。
離隔距離	充電部分と機体・ワイヤロープ等の間に確保すべき距離。基発759号の目安は特別高圧2m・高圧1.2m・低圧1m以上（移動式クレーン等向けを援用）。
JNIOSH（労働安全衛生総合研究所）	厚労省所管の研究機関。本資料の事故事例・整形CSVの主データ源の一つ。
あんぜん（職場のあんぜんサイト）	厚労省の災害事例・ヒヤリハットDB。本資料のもう一つのデータ源（ anzeninfo.mhlw.go.jp ）。
JAISH（安全衛生情報センター／中災防）	法令・通達本文を収録するサイト（ jaish.gr.jp ）。本資料の条文・通達の本文照合に使用。

基発（きはつ）	厚生労働省労働基準局長名で発出される通達。例：基発0328第5号（TGL等）、基発0622第2号（フルハーネス）、基発第759号（離隔距離）。
安衛法／安衛令／安衛則	労働安全衛生法／同施行令／労働安全衛生規則。

3. 引用した全URL一覧（2026-06-16 取得・全件HTTP200確認）

3-1. 一次データ（件数）

- ・ data_xlsx/accidents_TGL.xlsx (n=1,878) ／ accidents_AERIAL.xlsx (n=1,149) ／ data_xlsx/b5_summary.json。集計詳細 = study/stats.md。

3-2. TGL 法令（施行日・教育時間・対象）

- ・ 基発0328第5号（令和5年3月28日） | 安全衛生情報センター（JAISH／中災防）

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-12-1-0.htm>

= 本文「令和6年2月1日…施行」を再照合。TGL特別教育（第36条第5号の2）・昇降設備/保護帽の範囲拡大（第151条の67・第151条の74）の根拠。

- ・ 富山労働局「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」

<https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/annsenntorakkuhoukaisei.html>

= 施行日・教育時間・対象の補強。

3-3. 高所作業車 法令（資格・作業計画・転倒・墜落・点検）

- ・ 安衛則 第2編 第2章 建設機械等（第194条の8～28） | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h2-0.htm>

= 第194条の9（作業計画）／10（作業指揮者）／11（転倒防止）／16（能力超過禁止）／22（作業床フルハーネス）等。

- ・ 安衛則 第1編 第4章 安全衛生教育（第36条） | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm>

= 第36条第10号の5（作業床10m未満の特別教育）。

- ・ 労働安全衛生法施行令 | 厚生労働省 法令等データベース (t_doc)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1

= 第10条第6号（作業床高さ = 2m以上の定義）／第20条第15号（10m以上の就業制限）。

3-4. フルハーネス（墜落制止用器具）

- ・ 厚労省 報道発表「『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』を公表します」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html>

= 2019/2/1施行（政令184号／省令75号／告示249号）。

- ・ ガイドライン本文（基発0622第2号）PDF

<https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf>

= フルハーネス型を原則・6.75m超で必須・目安高さ5m。

- ・ 厚労省「『安全帯の規格』を改正した新規格『墜落制止用器具の規格』を告示しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html

=旧規格「安全帯」は2022/1/1以降 販売・使用不可。

3-5. 離隔距離（通達）

- ・基発第759号（昭和50年12月17日）「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」 | JAISH

<https://www.jaish.gr.jp/anken/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-94-1-0.htm>

=本文「離隔距離」「特別高圧」「高圧 1.2m」「低圧 1m」を再照合。**対象＝移動式クレーン等**（高所作業車には機種差明記のうえ援用）。

3-6. 実事故事例の取得元

- ・JNIOOSH 公表ページ https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2022_01.html
 - ・あんぜんサイト ヒヤリ・ハット例（TGL） https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0448.html
- =個別事例の機序・教訓は study/tgl.md・study/aerial.md 参照。

4. 出典確認できず（要確認）として本資料が断定を避けた事項（再掲）

- ・「死亡につながりやすい型」の数値断定（一次データに死亡/非死亡の区分列が無い）。
- ・技能講習・特別教育の科目別時間数（高所作業車側）の逐語確認は未実施。
- ・リスクアセスメントの根拠条文（安衛法第28条の2と解されるが逐語200確認は未実施）。
- ・高所作業車を名指した離隔距離専用の告示・通達（基発759号は移動式クレーン等向けを援用）。
- ・高所作業車の形式分類の網羅的呼称（メーカー名称等）の出典確認は未実施。
- ・e-Gov原文（elaws.e-gov.go.jp）の逐語確認はJavaScript描画のため未実施（条文はJAISH収録本文・厚労省t_docで確認）。

5. 自己点検（QA）

- ☒ 件数はxlsx実数（stats.md／b5_summary.json 一致）。推測値は記載していない。
- ☒ 施行日・条文番号は厚労省通達・JAISH本文・mhlw t_doc で確認済のもののみ記載。
- ☒ 本章末の全URLを 2026-06-16 に再取得し全件HTTP200を確認。
- ☒ TGLに塵芥車・トラッククレーン・フォークリフト等を混ぜていない／高所は起因物コード146のみ。
- ☒ 確認できない事項は「出典確認できず（要確認）」と明記し断定していない。